

中国电机工程学报
Proceedings of the CSEE
ISSN 0258-8013,CN 11-2107/TM

《中国电机工程学报》网络首发论文

题目: AI4S 范式下新型电力系统中长期电力供需协同: 内涵与架构
作者: 冯健冰, 任洲洋, 李文沅, 吴云乘, 梁钰, 任霁, 骆宇凡
DOI: 10.13334/j.0258-8013.pcsee.252234
收稿日期: 2025-11-03
网络首发日期: 2026-03-18
引用格式: 冯健冰, 任洲洋, 李文沅, 吴云乘, 梁钰, 任霁, 骆宇凡. AI4S 范式下新型电力系统中长期电力供需协同: 内涵与架构[J/OL]. 中国电机工程学报.
<https://doi.org/10.13334/j.0258-8013.pcsee.252234>



网络首发: 在编辑部工作流程中, 稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定, 且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式(包括网络呈现版式)排版后的稿件, 可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定; 学术研究成果具有创新性、科学性和先进性, 符合编辑部对刊文的录用要求, 不存在学术不端行为及其他侵权行为; 稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准, 正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性, 录用定稿一经发布, 不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容, 只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认: 纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司签约, 在《中国学术期刊(网络版)》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版, 以单篇或整期出版形式, 在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊(网络版)》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物(ISSN 2096-4188, CN 11-6037/Z), 所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

DOI: 10.13334/j.0258-8013.pcsee.252234

AI4S 范式下新型电力系统中长期电力供需协同： 内涵与架构

冯健冰¹, 任洲洋^{1*}, 李文沅¹, 吴云乘², 梁钰¹, 任霁¹, 骆宇凡¹

(1 输变电装备技术全国重点实验室(重庆大学), 重庆市 沙坪坝区 400044

2 中国人民大学信息学院, 北京市 海淀区 100872)

AI4S Paradigm-Based Mid-to-Long-Term Power Supply-Demand Coordination in New Power Systems: Connotation and Architecture

FENG Jianbing¹, REN Zhouyang^{1*}, LI Wenyuan¹, WU Yuncheng², LIANG Yu¹, REN Ji¹, LUO Yufan¹

(1 State Key Laboratory of Power Transmission Equipment Technology (Chongqing University), Shapingba District, Chongqing 400044, China; 2 School of Information, Renmin University of China, Haidian District, Beijing 100872, China)

ABSTRACT: With the rapid expansion of renewable energy installations and the widespread integration of heterogeneous energy sources, the medium- and long-term mechanisms of power-energy balance in new power systems are undergoing profound transformation. Traditional power supply-demand coordination technologies have become increasingly inadequate. In the context of the 5th paradigm of scientific research, marked by the emergence of “AI for Science (AI4S)”, AI technologies, particularly large language models, offer new pathways for an intelligent redesign of power supply-demand coordination architectures. This paper explores the key characteristics of mid-to-long-term power and energy balance in new power systems and identifies the limitations of conventional architectures. It also elucidates the connotation of AI4S-driven supply-demand coordination and proposes a novel architecture centered on the “Power Knowledge Base - Transformation Interface - Decision Plugin”. Furthermore, it promotes the transition from human-centric decision loops toward machine-autonomous reasoning, realizing a technical roadmap toward a full-process “AI+” pattern. Finally, future research directions are discussed to provide insights into achieving reliable power supply and efficient renewable energy utilization under AI empowerment.

KEY WORDS: AI4S; new power system; power supply-demand coordination; large language model

摘要: 随着新能源装机规模持续高速增长与异质能源广泛接入, 新型电力系统中长期电力电量平衡机理发生深刻变化,

传统电力供需协同技术在多能统筹、高效决策与场景泛化等方面, 适应性与整体效能受限。在科研进入以“AI for Science (AI4S)”为标志的第五范式背景下, 大语言模型等 AI 技术凭借数据整合、知识融合、泛化推理及人机交互等优势, 为中长期电力供需协同技术架构的智能化革新提供了全新思路。文章首先探析新型电力系统发展背景下中长期电力电量平衡的关键特性, 及现有供需协同技术架构面临的挑战; 其次, 阐释 AI4S 范式下新型电力系统中长期电力供需协同的内涵, 建立以“电力知识底座-指令转义接口-电力供需协同决策插件”为核心的技术架构, 推进从以人为主导的决策回路向“高智力”机器自主推理的转变, 形成全过程“人工智能+”供需协同新模式; 最后, 对未来研究方向进行展望, 以期为推进 AI 赋能下电力可靠供应与新能源高效消纳目标的可持续实现提供参考。

关键词: AI4S; 新型电力系统; 电力供需协同; 大语言模型

0 引言

加快构建以新能源为主体的新型电力系统, 是我国在电力能源领域的重大战略部署^{[1][2]}。“十四五”期间, 全国风电、光伏装机容量年均增速为 28%, 截至 2025 年 7 月底, 风光总装机容量达 16.8 亿千瓦^[3]。2025 年 9 月 24 日, 国家主席习近平在联合国气候变化峰会上宣布“风电和太阳能发电总装机容量达到 2020 年的 6 倍以上、力争达到 36 亿千瓦”^[4], 进一步彰显我国在发展新能源方面的坚定决心。新能源持续性的规模化并网, 源荷匹配向双向不确定性转变, 系统调节难度大幅提升, 源荷

时空失配问题日益突出^{[5]-[7]}。在此背景下,周、月、年乃至跨年时间尺度的中长期电力供需协同,是确保高比例新能源高效消纳与新型电力系统安全稳定运行的底层支撑与核心命题。

现有的电力供需协同技术主要依赖专家经验或在传统优化框架下,针对有限典型场景开展电力电量平衡分析与运行边界制定与调整^{[8]-[10]}。随着新型电力系统“源网荷储”各环节日趋复杂多元、异质能源广泛接入,电力电量平衡机理发生深刻改变^{[11]-[12]},现有技术框架的局限性日益凸显:

- 异质能源协同支撑效率偏低,难以实现多能在平衡支援能力的高效统筹;
- 供需协同的计算复杂度急剧攀升,传统方法难以应对高维、非凸、非线性及概率优化特征;
- 对多样化应用场景的泛化能力不足,依赖典型场景的预设难以覆盖实际运行中的多变状态;
- 多模态数据的兼容性与人机交互能力薄弱,依靠人工的信息整合与统筹建模,严重限制了平衡分析和平衡能力增强决策的效率。

可见现有技术对新型电力系统中长期电力供需协同的适应能力严重不足,亟需探索智能、灵活、可扩展的新技术架构。

随着新一轮科技革命的持续深化,人类科学研究已整体步入以“AI 驱动的科学研究范式 (AI for Science, AI4S)”为标志的第五范式^[13]。该范式以 AI 与科学研究的系统化融合为特征,依托算法创新、算力支撑与数据协同,深度嵌入科学发现全流程以增强研究能力和加速突破^[14]。目前, AI4S 已在数学^[16]、生物^{[17][18]}、材料^[19]等基础科学领域展现出强大的辐射力与变革潜力。在数学领域,研究者利用 AI 强大的模式识别能力,从海量数值实验数据中挖掘隐式的数学结构与不变量,进而辅助构建新的数学猜想并指引定理的证明方向^[16]。在生物领域, DeepMind 所开发的 AlphaFold^[17]凭借深度学习,成功攻克了蛋白质三维结构预测这一长期困扰学界的难题,其本质在于利用 AI 的高维非线性拟合与复杂空间搜索能力,实现了从序列数据到可解释三维结构的跨越式科学发现。在材料科学领域,以“Materials Expert”为代表的 AI 方法^[19],融合逆向设计、主动学习与高通量计算,系统化地加速了新材料的发现与性能优化流程,极大缩短了依赖传统“试错法”的研发周期。

上述跨学科的成功实践共同揭示, AI4S 范式在处理两类共性科学难题上具有显著优势:一是机理相对明确但计算复杂度极高的问题;二是搜索空间巨大且规律难以显式解析的问题。新型电力系统中“源-网-荷-储”海量异构要素协同与高维非线性动态耦合特征,与上述科学难题高度同质。因此,引入以 AI 为核心驱动力的新科研范式,能够为实现

新型电力系统从数据现象到本质规律的加速发现提供关键路径。全球范围内,诸如微软研究院科学智能中心 (Microsoft Research AI4Science)^[20]、牛津 AI4S 实验室^[21]、以及我国科技部会同自然科学基金委启动的“人工智能驱动的科学研究”专项部署^[22],均体现出对该范式战略价值的高度认同与重点投入。尤其是大语言模型 (Large Language Models, LLM) 等前沿技术的突破性进展,凭借其多模态数据整合、跨学科知识融合、智能泛化推理及人机交互能力,已成为推动 AI4S 实现更广泛、可持续、更深层次融合的关键赋能技术^[23]。国务院印发的《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》^[24]也进一步指出,需加快探索人工智能驱动的新型科研范式,并深化其在电力能源等重点领域的融合应用^[25]。由此可见,电力能源领域正处于前所未有的科研范式变革窗口期,电力人工智能^[26]也将迎来蓬勃的发展契机,其技术特性与以“智慧融合”为核心特征的新型电力系统发展理念高度契合^[27]。

中长期电力供需协同的实现,不仅需要建立复杂且高度完备的知识体系,更需应对由运行环节场景多样化、长时程动态演化及广域空间分布特征交织形成的时空深度耦合挑战。在数智文明时代,构建 AI 赋能的电力供需协同技术架构,有助于突破传统方法在多源能源统筹、高效决策优化、多元场景泛化及多模态数据融合等方面的瓶颈,从而实现对中长期电力供需关系的精准刻画、智能分析与协同优化。因此,开展该架构的前沿探索,是推动新型电力系统向新一代智能化演进的迫切需求。

本文提出一种 AI4S 范式下的新型电力系统中长期电力供需协同的内涵与技术架构,旨在为 AI 赋能电力供需协同的持续优化与深化应用提供可扩展的前瞻性技术参考。全文的整体研究框架如图 1 所示。首先,探析新型电力系统发展背景下中长期电力电量平衡的关键特性,分析传统供需协同技术架构的局限性;其次,阐释 AI4S 范式下新型电力系统中长期电力供需协同的内涵,建立以“基于 LLM 与检索增强生成 (Retrieval-augmented generation, RAG) 技术的电力知识底座—集成基于人类反馈的强化学习 (Reinforcement learning from human feedback, RLHF)、高效微调与提示词工程技术的指令转义接口—多智能体电力供需协同决策插件”为核心的技术架构,形成覆盖从用户需求理解、运行场景辨识、平衡决策推理到分析结果表达的全过程“人工智能+”供需协同新模式;最后,围绕高质量知识生态构建、模型可解释性提升、模型智力高效提升、模型集成与工程部署四方面,对未来研究方向进行展望,以期为我国新型电力系统安全、低碳、高效运行目标的实现提供关键技术支撑。

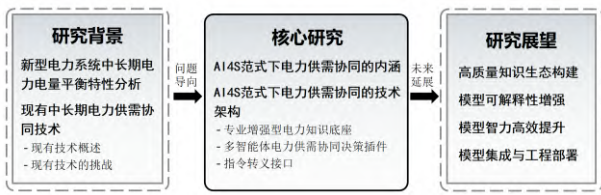


图1 本文的整体研究框架

Fig. 1 Overall framework of this paper

1 中长期电力供需协同技术面临的挑战

本节首先剖析了新型电力系统演化背景下中长期电力电量平衡的核心特征，进而系统梳理了经典的中长期电力供需协同技术架构，并深入探讨了其在新型电力系统环境下所面临的关键挑战。

1.1 新型电力系统中长期电力电量平衡特性

在新型电力系统建设进程中，源、网、荷、储四要素均发生深刻变革：电源侧由传统煤电与新能源并存，向以高比例新能源为主体、氢能等多类清洁能源协同支撑的结构转型；电网侧呈现大电网与分布式智能电网多形态技术融合的发展态势；负荷侧多元化、产销融合化、尖峰化趋势显著，不确定性增强，整体特性更趋复杂；储能侧则向多载体、跨时空方向演进，储能时长拓展且呈现多周期互补特性。上述演化特征共同驱动电力供需协同机理发生根本性变革^[28]，致使中长期电力电量平衡呈现以下两方面核心特征：

1) 柔性 & 概率性杂糅：随着新能源大规模并网与新型负荷（如电动汽车、数据中心）的快速渗透，源-网-荷各环节的多重不确定性深度耦合^[29]，极端气象事件的频发则进一步放大源荷匹配偏差^[30]，加剧供需失衡风险。与此同时，氢、甲醇等异质能源载体的技术成熟推动绿氢化工、加氢制氢站等新业态加速兴起。此类载体兼具对电能的生产、消费与储存三重功能，其形成新型储能形式与传统抽水蓄能/电化学等响应特性各异、存储时程多元化的储能技术亦逐步规模化应用。在此背景下，源-网-荷环节固有的概率性匹配特征和灵活性调节资源性质交织，同时与“储”要素赋予的多源柔性平衡支撑相互杂糅，使得供需平衡的动态波动与柔性调节并存互动现象更为凸显。这种杂糅态势打破了传统电力系统的静态平衡模式，推动新型电力系统的电力供需从局部、固定的平衡形态，向全局、动态的平衡形态过渡。

2) 调节能力与运行边界强相依：新型电力系统的电力电量平衡问题在时空维度呈现显著动态交错特征，使得系统调节能力与运行边界条件形成强相依关系。在空间维度上，不同区域间资源禀赋存在显著差异，加之交直流互联大电网与分布式智能电网协同并存的电网发展态势，电网结构形态持续

演化，促使电力平衡形成可统筹兼顾“就地平衡、就近平衡与跨区平衡互济”的格局^[27]。这一结构演变使得系统调节能力对区间送受电计划等运行边界条件更为敏感。在时间维度上，源荷双向匹配面临突出的季节性错配问题，例如夏季制冷负荷高峰与风电出力低谷常出现时段重叠，同时源荷特性还存在从秒级到季节级的多时间尺度波动。源荷的高动态特性，直接导致面向供需平衡的可调裕量收紧，进一步使得系统调节能力对设备检修、水库水位计划等时序运行边界的依赖性显著增强。

上述特征反映出新型电力系统中长期平衡模式正从传统“源随荷动”的静态确定性方式，向“源荷互动”的动态概率性方式转变。这一转变主要源于高比例新能源的强随机性、异质能源的多元化、负荷特性的复杂化以及电网形态的协同化，共同推动系统在不确定性维度、调节资源维度和时空耦合维度上持续深化。从特征关联来看，“柔性 & 概率性杂糅”体现了能量形态与平衡模式的根本性变化，而“调节能力与运行边界强相依”则反映了可调资源在新型平衡模式下的响应需求与分配机制变化。二者共同决定了新型电力系统供需协同需从传统的“确定性分析-经验化决策”方式，转向“概率性预测-柔性化调节-智能化决策”的新方式。

1.2 现有中长期电力供需协同技术架构与挑战

1.2.1 现有中长期电力供需协同技术架构

中长期电力供需协同旨在统筹保障中长期尺度下电力系统安全稳定运行与电力可靠供应，并在此前提下，最大限度兼顾“三公”原则和新能源消纳要求^[28]。目前，工业界广泛采用的“高-中-低”方案仍存在分析粒度较粗、场景代表性与覆盖度不足的局限；其典型流程依赖于“专家经验编排+后验安全校核”的迭代模式，未能充分考虑可调资源的时序耦合特性以及源-荷出力的波动性，导致分析结果往往偏于保守和粗略，难以精确反映系统运行的潜在风险与灵活性需求。

在学术界，针对电力系统的供需协同分析已形成以时序生产模拟为核心的经典技术架构。该架构围绕时序生产模拟技术，涉及源荷场景精细化模拟与供需平衡指标体系构建两大关键前置环节，具备以下优势：一是能够精细刻画储能、抽蓄等灵活性资源的时序调节能力^[31]，从而准确评估系统的平衡能力；二是可进一步考虑网架拓扑等信息，支持网省地协同、分层分区等复杂场景下的电力供需协同；三是将安全校核环节前置为“先验约束”，通过数学优化建模融入模拟过程，综合纳入电源容量约束、电网 N-1 安全准则、输电阻塞等条件，从而基于安全导向更真实地模拟系统实际运行状态。在业务应用层面，时序生产模拟依托多时间尺度与多场景的源荷匹配分析，揭示系统的供需平衡态势，并推演

与调整运行边界,为电力可靠保供与新能源高效消纳提供量化支撑与预案支持。

根据分析目标与模拟的侧重点,现有时序生产模拟模型呈现出多种形式。早期研究多采用典型日场景进行确定性平衡分析,如文献[32]分别构建有无抽水蓄能电站的场景,分析了其对新能源消纳的影响。随着高比例、随机性新能源的大规模接入,概率性优化模型逐渐成为时序生产模拟的主流模型形式,衍生出如多场景^[33]、机会约束^[34]、鲁棒^{[35][36]}以及动态规划^{[37][38]}等模型。多场景侧重于刻画系统供需平衡的均值能力与分布特征;机会约束强调在给定置信水平下的电力电量平衡性能;鲁棒优化则针对极端或最差场景提供保守性平衡分析结果;动态规划多聚焦于分析平衡的序贯衔接性,如系统的时序调节能力。通过高分辨率的时序生产模拟可以得到电力系统运行状态的细粒度信息,基于此可构建并计算一系列量化指标,例如电量/功率失衡的时段占比、失衡极值、期望损失、越限概率等。这些指标为调度机构在中长期时间尺度上的运行与规划决策提供直接的量化依据,包括风险应对预案制定、备用容量配置以及储能规划等运行方式优化。

1.2.2 现有供需协同技术架构面临的挑战

随着新型电力系统建设的持续深化,前述“柔性 & 概率性杂糅”、“调节能力与运行边界强相依”的平衡特性日益显著。这严重加剧了供需协同的复杂性,致使在面向新型电力系统在安全高效、清洁低碳、柔性灵活及智慧融合等方面的综合要求时^{[27][39]},现有技术架构逐渐暴露出以下关键挑战:

1) 难以高效聚合异质能源的平衡支撑效率。随着多源耦合创新结构形态的成熟,系统存在跨时空的能量汇聚与转移现象,也即,以氢、甲醇等为载体进行能量存储与利用,通过异质能量转换环节,实现各类能量在分钟、小时、日、周、月、季等多个时间尺度上的跨空间、跨载体、跨系统转移,在供需平衡层面存在能量聚合与流通效应。然而,现有技术架构面向小体量、分散式、多层级、多主体的异质灵活调节资源,存在集中调控难和信息壁垒高等挑战^{[40][41]}。这使得各调节资源非一致的微观供能效应难以满足电力供需平衡支撑能力全面协调的宏观需求,从而导致能量支撑出现分散滞留、传输阻塞与利用效率低下等现象。因此,亟需统筹聚合多源能量、建立全网柔性能量聚合共享和双向传递的虚拟能量支援体系,以提升异质资源的利用效率与协同支撑能力。

2) 难以承载供需协同模拟带来的密集型计算负担。在新型电力系统中,源网荷储各环节设备显著增多,随机因素与决策变量呈爆发式增长;同时,中长期时序生产模拟需跨越长时域,导致模型规模呈指数级膨胀,问题本质上已演化为超大规模的非

凸、非线性概率优化问题。传统数学优化受限于算法、算力,已难以满足精细化模拟对求解精度与计算效率的双重需求。为应对这一挑战,现有研究普遍采用模型紧致化或近似策略,如机组聚合^[42]、冗余约束辨识与消除^{[43][44]}等,以降低求解难度。然而,在新型电力系统各环节高度耦合且高维不确定性的背景下,这些近似方法的紧致性与紧凑性之间的关系没有得到验证^[45],导致实际应用偏差大,制约了供需协同在精度、广度与深度方面的进一步提升。

3) 难以建立适配多应用场景的统一模型。现有建模技术在应对新型电力系统中多时间尺度、多层级结构与多分析目标的复杂供需协同决策场景时,普遍存在泛化挑战。具体表现在以下两方面:一是建模思路碎片化,缺乏系统整合。当前技术框架多采用“一问题一建模”的思路,针对平衡分析、储能配置、检修计划等具体任务分别构建独立模型。这种模式依赖专家经验、功能单一、效率较低^[46],难以实现源网荷储多环节的统一建模与协同优化,也限制了其在各类区域和不同发展阶段新型电力系统中的推广应用。二是场景覆盖有限,模型迁移能力弱。现有建模过程通常基于“丰大”“枯大”等有限典型场景,难以覆盖极端天气、复杂故障、不同时间窗口等多样化分析条件。因此,亟需构建具备强泛化能力的统一建模框架,以系统提升其在多样化应用场景与复杂平衡分析需求下的适应性与协调性。

4) 难以实现从规则导向求解到智力自主推理的转变。这一挑战集中体现在数据融通与人机协同两个层面:新型电力系统的供需协同分析高度依赖于电网运行数据、气象信息、调度规程乃至拓扑图像等多模态异构数据。然而,现有架构仍主要局限于处理高度规则的结构化数值数据,在非结构化数据的语义统一、关联融合与深度理解方面存在显著短板。具体而言,其缺乏对多模态数据的统一语义表达与跨模态关联分析能力,难以实现异构信息之间的有效映射与解读,导致“数据孤岛”现象突出,制约了深层数据价值的充分挖掘。另一方面,现有架构的人机交互机制薄弱,分析过程主要依赖规则导向下人工对模型的单向理解与作用,而模型整体仍停留在无法自主认知的“零智力”阶段。具体表现为模型难以通过主动推理并融入调度人员的分析偏好、风险认知等隐性知识而进行调整与决策,其输出结果也缺乏可解释的反馈,从而限制了供需协同的效率与容错能力。

综上,新型电力系统中长期电力供需协同主要面临异质能源调控低效、计算复杂度激增、场景泛化能力薄弱、自主推理机制缺失四大核心挑战。总体而言,这些挑战均与新型电力系统平衡特性的根本变化密切相关:“异质能源调控低效”主要源于分

布式资源在空间调度颗粒度上与宏观需求不匹配,本质上是聚合与集中调控机制的缺失;“计算复杂度激增”直接体现了系统高维不确定性与长时序耦合带来的优化求解困难;“场景泛化能力薄弱”反映出模型难以适应平衡特性的动态演变;“自主推理机制缺失”则凸显了传统架构在融合多源数据和隐性知识方面的不足。进一步地,这些挑战之间存在相互影响的传导关系:调控低效限制调节潜力释放,加剧系统不确定性,进而推高计算复杂度;复杂模型与多样场景对泛化能力提出更高要求;而泛化能力不足与多模态数据利用不充分,共同阻碍了智能自主推理的实现。其根本原因在于,传统技术架构难以适应新型电力系统的平衡特性,既无法实现异质灵活资源的全局聚合与协同调度,也难以突破超大规模复杂优化的计算瓶颈,更缺乏对多样化场景的动态适配能力,且未能实现多模态数据语义融合与深度人机交互,从而整体制约了供需协同分析的精度、效率与实用价值。

在此背景下,为推动新型电力系统供需协同效能跃升,突破传统技术架构的局限已成为必然选择。为此,本文提出一种 AI4S 范式下新型电力系统中长期电力供需协同技术架构,全面支撑多源聚合与协同优化、复杂模型高效求解、场景动态适应、智力自主推理等核心能力,助力新型电力系统电力电量平衡技术体系构建。

2 AI4S 范式下中长期电力供需协同架构与关键技术

2.1 AI4S 范式下新型电力系统中长期电力供需协同的内涵与技术架构

本文所提 AI4S 范式下新型电力系统中长期电力供需协同的核心内涵在于:以中长期电力电量平衡为目标导向、数据为基本要素、通用 LLM 等 AI 技术为核心驱动,构建以“知识融合-人机协同-智慧决策”为核心特征的供需平衡分析与平衡能力增强一体化研究。该架构通过延展科学大模型在电力供需协同的下游垂直化应用,实现从以人为主导的决策回路到“高智力”机器自主推理的转变,旨在打造全过程“人工智能+”的供需协同新模式,形成覆盖用户需求理解、运行场景辨识、平衡决策推理、分析结果表达的技术架构,进而推进 AI 赋能下电力可靠供应与新能源高效消纳目标的可持续实现。

AI4S 范式下新型电力系统中长期电力供需协同的技术架构如图 2 所示。该架构由三个核心模块构成:增强型 LLM 的电力知识底座、指令转义接口、以及多智能体电力供需协同决策插件三个核心模块。电力知识底座依托 LLM 与 RAG^[47]技术构建,通过对专业知识的持续集成与更新,形成面向电力供需平衡的动态知识生态;指令转义接口基于

提示词工程、高效微调技术与 RLHF 等方法,实现从自然指令到决策需求的功能映射与高度结构化数据输入,并对决策结果进行深度分析与自然语言解释,以保证人机交互的语义对齐与物理一致性;多智能体电力供需协同插件承担平衡分析与平衡能力增强的多任务决策功能,为中长期供需协同提供智能化决策支撑。所提技术架构具有如下优势:

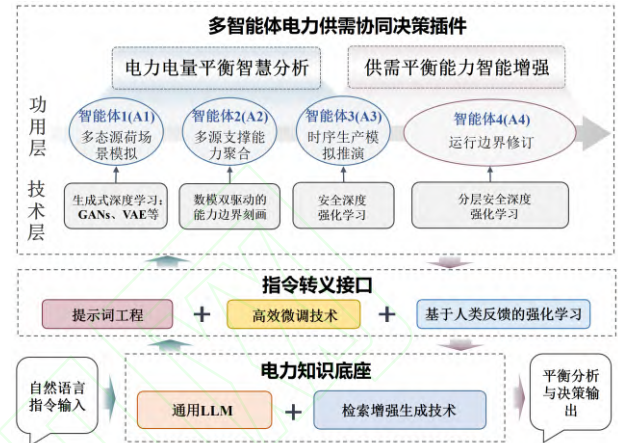


图 2 AI4S 范式下新型电力系统中长期电力供需协同的技术架构

Fig. 2 Technical architecture for medium- and long-term power supply-demand coordination in new power systems under the AI4S Paradigm

1) 专业性: 借助 RAG 技术增强下通用 LLM 的专业领域扩展能力,电力知识底座可实现电力供需平衡领域的动态知识融合。这为电力供需平衡任务需求的语义理解、情景推理、事件关联与结果分析提供更全面、准确的专业支持。

2) 泛化性: 指令转义接口与多智能体决策插件的设计,在兼容多模态异构数据的同时,可支持电力供需协同中场景模拟、时序生产模拟、边界调整等多环节、跨任务、自定义时间窗口的差异化决策需求,以深度适配调度人员的个性化偏好与场景化应用需求。

3) 高效性: 整体框架将 AI 技术贯穿“知识融合-需求转义-决策生成”全流程。通过预训练的决策插件替代传统优化建模过程与 API 反复调试环节,帮助调度人员快速定位平衡问题、制定决策,进而显著提升供需平衡分析与平衡能力增强效率。

4) 安全性: 在数据安全方面,电力供需协同决策插件采用即插即用的黑盒模块设计,避免电力系统网络拓扑、设备信息等大量敏感信息泄露。在决策安全方面,插件集成了以满足运行约束为目标的安全强化学习算法,保障智能体决策的可靠性。

2.2 基于专业增强型 LLM 的电力知识底座

电力供需协同属于高度专业化的电力工业垂

直领域,尤其在中长期尺度下,其任务涵盖周、月、年与多年等多时间尺度的运行方式制定、电力电量平衡分析,涉及电力系统分析、气象水文预测等多学科交叉,理论知识体系复杂且实际决策高度依赖专家经验。与此同时,新能源出力波动、负荷特性变化、政策环境调整等因素导致相关数据与知识更新频繁且获取壁垒高。这些特点导致通用 LLM 在直接应用于中长期供需协同任务时,往往面临领域知识缺失、输出专业性不足或产生不符合电力系统物理与运行规则“幻觉”现象^[48]。为缓解上述问题,本架构基于 RAG 的知识扩展方法,构建了一个面向中长期电力供需协同场景的专业增强型电力知识底座,其技术路线如图 3 所示。

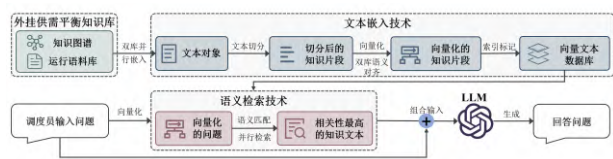


图 3 电力知识底座的技术路线

Fig. 3 Technical roadmap for a power knowledge base

RAG 由外挂供需平衡知识库、文本嵌入技术及语义检索技术三部分构成,其工作流程可分两阶段:1)知识预处理:首先加载外挂电力供需平衡知识库,并通过数据格式标准化等操作预处理为文本对象;随后对文本进行语义划分,并利用文本嵌入技术将各语义片段编码为向量表示,经索引标记后存入文本向量数据库。2)在查询响应阶段,首先对将调度人员查询语句进行向量化处理;随后,通过语义检索技术在向量数据库中进行多维度匹配,不仅考虑语义相似度,还兼顾时间范围、地理区域、场景类型等中长期分析关键信息,精准召回最相关的知识片段;最后将筛选后的知识文本作为上下文提示信息,与原始查询组合形成增强提示词,引导 LLM 生成符合电力供需协同领域专业规范的指令或决策建议。RAG 技术适用于知识密集型、规则明确且要求高可解释性的中长期供需协同场景。其在高质量领域知识库的前提下,能够有效提升 LLM 在电力垂直领域的专业性和输出可靠性,为供需协同提供了可追溯、可解释的知识支撑。本节将对电力知识底座涉及的技术细节展开详细阐述。

2.2.1 LLM

以 Transformer 为典型架构的通用 LLM,如 ChatGPT^[49]、BERT^[50]、Deepseek^[51]等,通过自监督预训练实现自然语言理解以及逻辑推理下的语言生成。其发展历程与原理已分别在文献[23]与文献[52]中阐述。LLM 奠定了 AI4S 范式的基础^[53],也将成为新型电力系统供需平衡协同领域科研模式的新常态。

在电力知识底座中,LLM 的作用主要体现在三

方面:一是作为语义理解与表示层,用于将调度人员关于电力供需协同的自然语言查询或非结构化文本映射为富语义表示,为后续指令响应提供基础;二是作为知识融合与表达层,负责对检索到的专业知识进行语义融合、结构化抽取,产生可解释的事实或结构化输入供决策插件使用;三是作为人机交互层,承担将平衡决策输出转化为符合调度人员语境的解释性说明或交互式问答,增强电力知识底座的可用性与可审计性。

2.2.2 外挂供需平衡知识库

为覆盖电力电量平衡分析与平衡能力增强的多任务,所构建的电力知识底座需融合多源异构数据资源。本架构设计了复合型外挂知识库,由电力知识图谱(Knowledge Graph, KG)^[54]与电力运行语料库两部分组成,两者在表达能力、更新频率与适用场景上互补协同,共同支撑基于 RAG 的专域知识检索与证据供给。

电力知识图谱侧重于对静态理论知识、规范性规则与稳定结构化事实进行形式化表示。基于 MK-ToD^[55]、HyKGE^[56]等抽取与知识表示技术,可从领域文献、运行规程、设备台账及专家标注中,提取与中长期平衡分析强相关的实体(如发电机组、输电线路)、关系(如“隶属于”、“受限于”)与属性(如额定容量、检修周期、长期协议条款等),并建立清晰的知识路径与因果关系。作为承载电力供需协同基础理论和工程规则的(如安全规则、时序生产模拟模型等)的静态知识库,KG 为 LLM 提供可追溯且可验证的推理依据,从而增强因果可解释性与规则校验能力。鉴于 KG 的构建及人工校验成本较高^[57],其更适于存储相对稳定、普适的规范性知识与长期有效的基础原理。

电力运行语料库则集成了支撑中长期协同决策所需的高频更新的半结构化与非结构化数据。该语料库针对中长期任务特点构建,主要包含:

- 多尺度时序预测数据:周/月/季/年/多年度时间尺度的负荷预测曲线、新能源(风电、光伏)出力预测序列、水文预测报告等及其实测统计数据。
- 中长期运行计划与边界数据:发电机组年度检修计划、跨省跨区输电通道年度可用容量与检修安排、燃料供应合同与库存预警信息、周/月/季/年/多年度时间尺度运行方式文件。
- 历史场景与案例库:历年典型(丰/平/枯)水文年的供需平衡分析报告、重大节假日或极端天气事件下的保供电方案与事后评估报告、历史缺电事件日志及应对措施记录。
- 仿真与运行数据文件:用于中长期潮流/稳态仿真案例文件(DAT/RAW/MAT 等格式或其解析文本)、反映系统中长期运行特性的关键断面

监视数据以及 SCADA^[58]与 PMU^[59]同步测量片段。

- 环境与外部因素数据：中长期气象预测文本、宏观经济指标简报、重要节假日日历、能源政策原文及专家解读评注。
- 专家经验与规则文本：调度运行人员针对长期平衡难点的经验总结、非正式的运行约束笔记、各类专题研讨会纪要等非结构化文本。

该语料库所有条目均附有包含地理位置、时间戳、设备 ID、气象条件等多维度标签，可支持按条件检索与场景召回，使检索结果具备语境化特征，从而为供需平衡分析、风险评估与预案生成提供高度情境化的实例证据与差异对比。

为确保知识的时效性与准确性，本架构通过以下环节实现外挂供需平衡知识库的动态管理：通过标准化接口与节调系统、电网调度 OCS 系统、能量管理系统等实现定期自动更新；针对新设备投运、重要政策出台、安全事故通报等重大事件触发定向更新；提供人机交互界面支持领域专家进行交互式修正与补充；并基于实际平衡结果与知识推演结果的偏差分析，实现信息反馈与迭代优化，确保知识库可持续支撑中长期协同的前瞻性决策。

2.2.3 文本嵌入技术

文本嵌入是将文本及其相关信息映射为向量的过程^[60]，为机器理解电力供需协同任务中的语义关系与开展向量化检索提供基础。

在面向电力供需协同的电力知识底座中，嵌入应同时满足三项关键需求：一是能够精确表征规则化的结构语义以支撑知识图谱的约束校验；二是具备对时序与工况信息的敏感性，以支持按运行时间窗与地理区段的场景召回；三是实现结构化-文本的对齐，使 KG 实体与运行语料在语义空间内可比，从而并行提供规则性证据与实例化场景。

为工程化部署与检索性能的折衷，可采用“双流并行嵌入+对齐训练”的总体思路，即对 KG 与运行语料分别进行域适配编码，并在向量层开展对比/对齐微调，以保证规则与实例证据的协同检索。

2.2.4 语义检索技术

语义检索是基于向量从大规模知识源中召回与查询最相关知识的过程^[61]。其核心目标在于为新型电力系统供需协同任务提供融合多模态知识、适应动态场景上下文且具备可追溯性的证据支撑，进而通过跨模态关联与语义对齐，为多场景泛化与模型自主推理奠定基础。常见语义检索技术的特性及其在构建电力知识底座中的适应性见表 1。面向新型电力系统电力供需协同，检索流程不仅须集成时序数据过滤、地理与设备约束以及证据来源标识，还应引入基于 LLM 的推理增强，以确保召回的证据在满足专业语义相关性的同时兼具时效性、场景契合度与可验证性。

表 1 语义检索技术对比

Tab.1 The comparative analysis of semantic retrieval methods

方法	技术类别	技术特点	优点	缺点	在电力系统电量平衡分析的适应性分析
TF-IDF ^[62] / BM25 ^[63]	稀疏检索	基于词频统计与倒排索引，保留词级信号。	响应极快，对设备名、专业术语等关键词匹配精准	无法理解同义词与隐含语义，对自然语言描述召回率低。	适用于首轮术语召回（例如按设备/事件代码检索历史记录、日志过滤）；
LSI ^[64]	密集检索	对词-文档矩阵做奇异值分解下的降维，得到低维隐语义向量	能挖掘潜在主题与词间共现关系，改善同义检索	对大规模/动态语料可扩展性差，增量更新困难；对长文档/表格语义有限	可作为离线主体工具（如历史负荷事件聚类）；不适合作为在线检索主引擎。
Dense Retrieval (DPR ^[65] /SBERT ^[66] /E5 ^[67] 等变体)	密集检索	基于 Transformer 的双塔编码，采用向量相似度进行召回	具备强大的语义泛化能力，能跨表述匹配（如“光伏”匹配“PV”）	依赖高质量训练数据，对精确数值或罕见实体匹配较弱	适用于复杂语义检索（事故相似性、运行方式回溯、基于自然语言的业务查询）。
ColBERT (late interaction) ^[68]	交互式精排	保留 Token 级嵌入，计算细粒度交互分数	精度极高，能捕捉局部匹配与复杂问法的判别特征。	文档 token 向量存储量大，索引/内存开销高；检索/重排序计算复杂	适用于高风险决策场景的二阶段精排（如合规性审查、调度指令复核）。
ANN 索引 (FAISS ^[69] /HNSW ^[70])	索引加速	为稠密向量检索构建近似最近邻索引，在大规模向量库中实现低延迟检索	将向量检索从线性复杂度降至对数级，实现毫秒级响应。	精度与速度需权衡，需定期重构索引。	对部署 DPR/SBERT 类系统是必需项：在电力场景，用 ANN 可做到毫秒级召回。
知识图谱检索 ^[71]	知识图谱检索	基于实体、关系与路径匹配的结构化检索，可直接返回规则化证据与推理链。	提供可解释的证据链与结构化结果	依赖于 KG 的构建质量与更新频率；对自由文本描述的召回能力有限	适用于对电力系统知识图谱的检索，可作为证据核验与规则式推理的关键来源（例如设备接入拓

推理增强检索 (RAG-Reasoning ^{[72][73]})	动态推理	利用 LLM 进行问题分解、多跳推理与迭代式检索。	能解决复杂逻辑、多约束条件的查询；大幅提升证据链的完备性。	多次调用 LLM 导致延迟显著增加，Token 成本较高。	扑、运行约束)；适用于复杂形势研判(如“结合天气与检修计划分析保供风险”)，通过多步推理串联碎片化知识。
--	------	---------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--

为实现 KG 与运行语料库的协同供证，并在复杂供需协同场景中保障证据的覆盖广度与语义深度，本架构设计的语义检索采用“并行检索-分层重排-推理增强”的思路。首先，执行三路并行检索：基于倒排索引的稀疏检索实现术语精准匹配，依托向量索引的密集检索完成语义泛化召回，借助图谱路径检索直接获取结构化规则证据。其次，对三路返回的候选结果进行归一化处理与统一评估，通过加权融合向量相似度、术语匹配度、图谱置信度及数据一致性等指标，生成综合相关性得分，并采用高精度重排器进行细粒度排序与规则校验。最后，引入基于 LLM 的推理增强模块，构建检索增强生成-推理(RAG-reasoning^[72])机制。该模块通过 LLM 对原始查询进行语义解析问题分解，对中间证据生成补充查询，并据此触发二次或多次定向检索与重排，从而为中长期电力供需协同任务的精准响应提供高质量、可靠的证据支撑。

2.3 多智能体电力供需协同决策插件

尽管基于 LLM 的电力知识底座在承载密集型专业知识表征与实现自然语言交互方面具有显著优势，然而仅依赖该模块去完成面向复杂网架拓扑、多约束耦合以及高维非凸决策空间的电力供需平衡分析与能力增强任务，仍存在若干显著挑战。首先，数据安全风险高：人机交互与检索过程涉及大量电网拓扑、设备运行参数等数据，易发生敏感信息外泄，并降低实施虚假数据注入(FDIA)等攻击的门槛^{[74][75]}。其次，决策输出可靠性低：基于电力知识底座的生成式推理更多依赖统计关联与语义模式，缺乏对电力系统物理机理(如潮流方程、功率平衡与安全约束等)的显式遵循^[76]，导致生成的决策或修订建议可能违反物理规律或运行约束。第三，推理与求解效率低：电力供需协同问题具有高维度、强不确定性与非凸非线性特征，依赖 LLM 生成代码并联动 API 调试求解的迭代流程^{[23][77]}，往往在计算开销、收敛速度和在线响应性上难以满足平衡分析与边界推演的时效性需求。

本架构提出的多智能体电力供需协同决策插件，作为对电力知识底座在功能性与机制性上的关键互补，旨在面向新型电力系统“源网荷储”各环节与多场景的供需协同智能化决策。该插件以多智能体协同架构为核心，融合生成式深度学习、安全深度强化学习等技术，构建集“电力电量平衡智慧分析”与“供需平衡能力智能增强”为一体的决策引擎。插件将先验知识与物理模型混合驱动的训练方式整合入智能体策略，有效保障决策可靠性。同时，通过将电力系统运行的关键信息以参数化形式编码进预训练模型、结合接口隔离、最小化数据共享，

插件可实现即插即用的模块化隔离部署，在实现可在线应用的同时，有效避免数据安全问题。

在功用层面，决策插件由对应的智能体集群承担多态源荷场景模拟(A1)、多源支撑能力聚合(A2)、时序生产模拟(A3)以及运行边界修订(A4)四大模块。这些模块全面覆盖场景生成、调节能力评估、电力电量平衡分析到平衡能力增强的电力供需协同业务，从而显著提升 LLM 在供需平衡决策的精准性、高效性与动态响应能力。需指出，本文旨在提出一种与新型电力系统供需协同挑战相匹配、兼具合理性、可行性与前瞻性的技术路径参考；对各智能体技术路径的探讨，亦着眼于明确关键技术方向与接口，以期为后续研究者提供切入点与可扩展的基础。本节将对多智能体电力供需协同决策插件涉及的电力供需协同业务展开阐述。

2.3.1 多态源荷场景模拟智能体

源荷场景模拟是电力电量平衡分析和平衡能力增强的关键数据基础。精确且贴合实际运行特征的源荷场景，直接决定后续平衡计算的科学性与能力增强策略的有效性^[78]。多态源荷场景模拟智能体 A1 在该架构中承担两类核心职能。其一，作为条件可控的场景生成器，基于调度人员的需求指向性地生成特定场景，例如用于分析不同时间尺度下典型场景、极端气象场景(极热无风、极寒无光、寒潮、台风等场景^{[79][80]})或未来态场景(50%/100%新能源渗透率场景)；其二，作为不确定性模拟器，向下游智能体提供高保真度的不确定性环境，用以支持可调能力的概率性评估、供需失衡风险评估及运行边界调整等。

基于上述功能定位，为适应分析需求多变、新型电力系统中新能源占比快速提升，并应对由此带来的历史数据分布与未来场景之间的偏移问题，本文对源荷场景模拟智能体提出以下五方面技术需求：1) 多类场景的条件接口：能够根据语义指令或结构化标签，可控地生成常规典型场景、极端场景和未来态场景；2) 多时间尺度动态响应能力：支持周、月、季、年等不同时间尺度的场景生成，并具备分辨率自适应调整机制；3) 复杂分布的非参数化表征能力：能够灵活刻画非高斯、多峰、重尾等复杂概率分布，避免对先验分布形式的过强假设；4) 高维时空相关性捕捉能力：风资源、太阳辐照和负荷在时空维度上具有强关联性，生成模型需在联合概率分布中保持此类高维依赖结构；5) 分布偏移自适应能力：需具备一定的跨场景泛化与分布外推能力，从数据相对完备的“源域”向数据稀缺的“目标域”进行知识迁移。

为此，本文建立一种“日间状态转移-日内场景

生成-时序自适应拼接”的场景模拟技术路线,图4所示。首先,根据调度人员的查询指令和时间尺度窗口,基于 Markov 生成以日为分辨率的状态标签序列,以实现场景类型与时间尺度的动态适配。其次,引入条件生成对抗网络(Conditional Generative Adversarial Network, CGAN)^[81],并结合迁移学习^[82],在日状态标签的监督下生成小时级分辨率的日尺度源荷场景,在保证复杂分布拟合能力的同时准确捕捉时空相关性。最后,通过对日尺度场景进行时序拼接,生成满足调度应用需求的连续时序场景。关键技术要点包括:

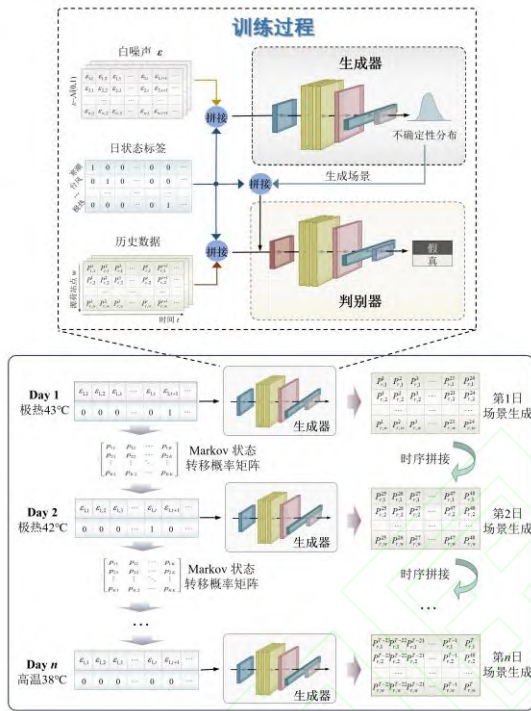


图4 多态源荷场景模拟技术

Fig. 4 Polymorphic source-load scenario simulation techniques

1) 基于 Markov 链的日间状态转移: Markov 链依据历史数据,综合考虑地理、气象与节假日等因素,对日场景进行状态划分与标签构建。通过统计状态转移规律形成概率矩阵,并进一步结合气象演变趋势等先验知识对矩阵进行修正,生成满足目标时间尺度的日级状态序列。该方法通过可灵活设置的状态转移次数,突破了固定场景序列长度的限制,为响应多时间尺度场景生成需求提供了基础。

2) 基于 CGAN 的日内场景生成:该方法能够融合日状态标签及历史数据,有效捕捉源荷预测误差的时空相关性及复杂分布特征^[83]。在实现中,日状态标签采用 one-hot 编码^[84]或嵌入向量表示,输入生成器以输出小时级日尺度场景。为进一步提升模型对数据分布变化的适应能力,引入领域自适应迁移学习策略,通过特征对齐或对抗训练,有效提升生成模型在未见场景下的泛化能力与可靠性。训练完成后,生成器可依据 Markov 状态序列逐日生

成场景,并经时序拼接输出连续场景序列,为下游平衡分析提供兼具多样性和可信度的数据基础。

2.3.2 多源支撑能力聚合智能体

在多源耦合的电力系统新形态下,多源支撑能力聚合是评估异质能源对系统平衡机理影响的关键环节。多源支撑能力聚合智能体 A2 旨在依据调度员的分析边界,高效、精确地量化异质能源对电力供需平衡的支撑能力。然而,异质能源支撑效率的局限性,使得在供需平衡分析方面,面向分布式和响应特性不一的柔性调节能力,难以保障新能源消纳水平与电力供应风险的准确认知;在供需能力增强方面,面向概率性和多时间尺度强相依性的运行边界时,难以实现能源利用效率的优化和设备利用空间的重组。此外,海量运行决策变量、多能源耦合的复杂约束以及长时程分析需求,均对多源支撑能力聚合的高效量化提出了显著挑战。

为解决上述难题,本架构将域理论与数据模型混合驱动的域边界刻画方法相融合,建立多源支撑能力聚合体,以高效且全面地挖掘异质能源对新型电力系统供需平衡的协同支撑潜力。实现异质能量支撑从分散式分布到集中式评估的跨越,有效拓展异质能源在支撑新型电力系统电力供需平衡的深度与广度。关键技术要点包括:

1) 基于域理论^[85]的多源支撑能力聚合体表征与数学性质分析。基于域理论与投影观测技术,以异质能源并网节点的注入功率为观测变量,计及多源设备物理限制与电网时序运行等约束,建立多源支撑能力聚合体模型。基于聚合体的空间几何特征(例如空间体积等)^[86],构建量化指标体系,以精确评估异质能源对电力供需平衡的支撑能力。

2) 基于数据模型混合驱动的聚合体边界刻画。聚合体边界刻画通过求解各能源注入功率可行空间的边界,实现聚合体的可视化与解析化表达。本文采用数据与物理模型相结合的刻画策略:首先,采用逐点仿真法^[87]建立聚合体边界点优化搜索模型,生成不同源荷场景下的边界点样本集。其次,构建深度神经网络,建立从源荷场景以及观测端口到聚合体边界点的映射空间。然后,通过融合边界点训练样本的数据梯度与模型约束的正则梯度,构建数据与模型混合驱动的训练流程。最后,利用训练完备的神经网络替代原边界点优化搜索模型,实现对多源支撑能力聚合体的高效刻画。

2.3.3 时序生产模拟智能体

时序生产模拟是一种用于模拟电力系统在连续时间序列上运行状态的计算分析技术^[88]。基于给定的源荷时序场景,时序生产模拟以高时间分辨率构建机组组合与经济调度问题来逼近系统的实际运行过程,进而输出电力电量缺口、系统上/下调节能力不足等指标,已被广泛应用于电力电量平衡分析与能力评估^{[81][89]}。作为一种前景广阔的序贯决策方法,深度强化学习(Deep Reinforcement Learning,

DRL) 为满足供需平衡分析中对高时效性与多样化交互需求提供了重要技术路径。

针对电力系统运行的高安全性要求, 提升决策过程对时序生产模拟模型约束的遵循性与可靠性, 已成为当前将 DRL 应用于该领域时的研究热点^[90]。现有研究中, DRL 常见的安全范式可归为三类^[91]: 罚函数正则化、内嵌安全层以及约束马尔可夫决策过程 (Constrained Markov Decision Process, CMDP), 其具体技术特点与优劣势如表 2 所示。其中, 内嵌安全层能够有效保障训练过程与在线应用阶段中时序生产模拟模型约束的严格满足; 然而, 独立于训练环境之外的安全层矫正机制, 无法为智能体训练过程提供约束越限相关的梯度信号^[45], 进而引发策略学习中的分布偏移问题, 不仅降低算法收敛性, 还可能导致次优策略生成。相比之下, 基于 CMDP 的方法能够有效引导智能体开展约束感知学习, 具备全局收敛性的强理论支撑, 可保障策略最优性; 但该方法无法严格保证模型在每个时间步均满足“硬”约束要求^[99]。可见, 现有安全范式在安全性与最优性上各有侧重, 导致供需平衡分析结果的可靠性与平衡能力提升的精确性难以实现协同兼顾。

为此, 本文架构以供需平衡分析为导向, 有机融合内嵌安全层与 CMDP 的技术优势, 所设计的 A3 结构如图 5 所示。在智能体与环境的交互过程中: 智能体输出动作至不确定性环境后, 通过后验潮流计算对该动作进行可行性分析, 量化供需失衡量与安全约束越限程度, 并将其定义为智能体的成本; 在 CMDP 框架下以该成本的限制为训练目标, 生成约束越限相关的梯度信号, 从而指导智能体学习时序生产模拟模型的约束特征; 与环境交互完成后, 通过内嵌安全层将动作矫正至模型安全域内, 并基于矫正后的动作完成状态转移, 确保约束条件的严格满足。该方法通过约束学习机制与动作矫正功能的优势互补, 可在保障模型约束满足性的同

时, 兼顾策略最优性。A3 的关键技术要点如下:

1) 鲁棒约束学习过程: 通过用基于条件风险价值 (CVaR) 的安全准则替代传统 CMDP 基于期望的成本约束, 建立一种面向尾部风险可控的鲁棒约束学习机制。该方法可有效限制约束越限事件的尾部风险, 从而显著提升在非预期或极端场景下的约束满足性。

2) 内嵌安全层的动作矫正: 如图 5 所示, 安全层对每个时间步输出的动作 a_t 进行矫正, 得到矫正后动作 $\bar{a}_t$ 以确保其落入安全域, 再根据状态转移函数确定电力系统下一时刻的运行状态。为尽量减小安全层引入的策略分布偏差, 安全层的校正以“最小化动作调整量”为目标, 即最小化动作向量间的欧式距离 $\min \|a_t - \bar{a}_t\|_2$, 同时保留时序生产模拟模型在各时间步的约束条件, 构建动作矫正优化模型。

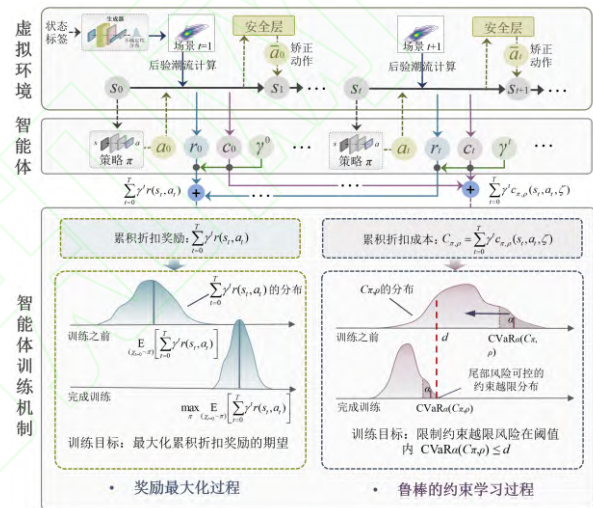


图 5 时序生产模拟智能体 (A3) 结构

Fig. 5 Framework of a time-series production simulation agent (A3)

表 2 安全深度强化学习技术

Tab.2 Existing safe DRL techniques

安全范式	技术特点	优点	缺点
罚函数正则化 (PPO ^[92] /DQN ^[93] /SAC ^[94])	将约束越限信息作为罚函数正则项纳入奖励函数。	罚函数设计容易, 算法实现简单	不同量纲约束项的惩罚因子难以合理设定, 往往难以保证所得解的质量和可行性
内嵌安全层 ^{[95][96]}	通过设计优化模型或投影算法, 最小程度地矫正输出动作, 使系统运行在安全范围内。	能够有效保障在训练过程和在线应用过程中, 模型约束的严格满足。	独立于训练环境外的矫正过程, 无法为智能体训练提供指向可行域的梯度信号, 阻碍了智能体对问题本身的学习, 易导致收敛性差与次优策略的生成
CMDPs (CMDP ^[97] /BC-CMDP ^[98] /R-CMDP ^[83])	通过建立额外的约束学习机制, 例如利用 Lagrange 自适应限制约束越限成本, 引导智能体进行满足模型约束的安全勘测	能够有效引导智能体开展安全勘测, 具有全局收敛性的强理论支撑, 保障策略的最优性	无法严格保证模型在每个时间步“硬”约束的满足。

2.3.4 运行边界修订智能体

电力系统运行边界修订旨在通过对能源利用效率的再统筹与设备利用空间的优化重组, 提升系

统的供需平衡能力。运行边界修订智能体 A4 的决策范畴涵盖发输变电设备检修计划^{[101][102]}、省间送受电计划^[103]、水库调用计划^[104]等中长期运行方式

的制定。其核心职能不仅在于根据调度指令（如“调整水库水位计划以减少电量缺口”、“提高系统风光消纳率”等）生成边界修订建议，更关键的是适应边界条件动态变化，在多轮次、多场景的推演中保持策略的泛化性与稳定性，从而支撑系统在结构演变与外部政策调整下的持续优化。

在实现上，典型做法是在电力供需平衡分析的时序生产模拟模型基础上，引入运行边界决策变量，使边界修订成为影响下游运行可行域与最优运行策略的上层决策。然而，这类边界决策变量的少量变动即可触发边界修订模型约束活跃集^[105]的切换，进而导致目标函数与最优解对边界决策变量的响应出现显著的分段性、非光滑性或不连续性，极大地增加了求解难度。同时，随着新型电力系统的持续演进与多场景推演需求的增长，运行边界条件可能频繁变化（如新能源装机结构改变、网架拓扑变化等），对模型的动态适应与快速响应能力提出了更高要求。在以 DRL 作为求解策略中，还面临如下挑战：1) 动作空间的维数灾：运行边界修订问题通常涉及高维混合整数决策向量，导致智能体动作空间规模呈指数级增长，进而引发策略探索效率低下、收敛速度缓慢与训练稳定性不足等问题。2) 奖励稀疏效应：边界修订决策的效果往往具有延迟特性，如检修计划对电量平衡的影响需数日后才显现，且不同物理量纲的动作与奖励信号之间关联复杂、贡献差异显著，导致奖励稀疏^[106]且难以归因，造成策略梯度估计方差过高、探索效率低下。

为解决上述问题，本文在 A3 的基础上，提出一种面向电力系统运行边界修订的分层强化学习架构。该架构采用“任务分解-层级协同”的思路，将边界修订决策与供需平衡分析决策在动作空间与时间尺度上进行解耦。通过多层级协同训练降低各层动作空间维度，以此加强了各层级动作与奖励信号的关联，同时利用条件策略机制增强对边界条件变化的适应能力。A4 的核心技术要点包括：

1) 任务分解设计：上层智能体聚焦于运行边界修订决策，处理检修时间窗口、联络线功率、组网方式等边界决策变量；下层智能体则在上层所设定的边界约束下，沿用第 2.3.3 节所构建的 A3，执行精细化供需平衡分析，并反馈电力电量缺口等平衡指标。该结构通过解耦动作作为两个低维子空间缓解维数灾问题；通过将长期奖励归因于上层、即时平衡目标作为下层奖励，提升奖励信号密度与可解释性；同时通过将边界条件编码为条件状态，增强策略对多变场景的泛化适应能力。

2) 层级协同训练：首先对下层供需平衡分析智能体进行充分预训练，结合行为克隆、目标条件化强化学习与事后重标记等技术，使其在多样化上层子目标下具备可泛化的响应能力。继而训练上层智能体，引入条件策略网络与元学习机制，使其能够学习不同边界条件下的策略调整模式，提升对未见场景的适应能力。最后，对上下层进行联合微调，

采用分层经验回放与小步长更新策略，并结合边界条件扰动的数据增强方法，进一步强化智能体的整体鲁棒性与全局优化性能。

2.4 指令转义接口

指令转义接口是指在 AI4S 范式下，为实现电力供需协同中多源、多模态信息的统一表达与互操作而设计的中间层。该接口的核心功能在于实现“语言-模型-决策-模型-语言”的贯通：基于提示词工程、参数高效微调与 RLHF 等技术，将调度人员自然语言下的供需协同任务指令需求，通过 LLM 编译为插件所需的高度结构化数值数据输入，并指向性调用电力供需协同决策插件的功能模块，再通过 LLM 实现从决策插件的数值输出到最终面向调度员的自然语言解释与推理结论。一方面，该接口承担了自然语言、图表数据及模型表达式等多模态信息之间的语义映射作用。例如，在设备投运或退运等特定运行场景中，根据调度人员输入查询“某境内 500kV 线路新增 3 条 4×LGJ-400+4×JL/G1A-400，退运 1 条 4×LGJ-400+4×JL/G1A-400，新增长度 0.96km”，电力知识底座自动检索线路对应的电阻、电抗、容量等，并生成以 Pypower 中 Branch 矩阵为格式要求的拓扑连接关系和线路参数。通过建立标准化输入输出规范，有效弥合自然语言指令与决策插件之间的语义壁垒；另一方面，该接口承担了任务对齐与结果解释的功能，使得各决策智能体能够精准响应任务需求，同时提升模型输出的物理一致性、逻辑严谨性与结果可解释性。本节将对指令转义接口涉及的技术细节展开详细阐述。

2.4.1 提示词工程

提示词工程是 LLM 在垂直领域应用研究中的关键环节^[107]，其核心目标在于任务初始化引导，通过精心设计的提示词，规范模型对任务的理解方向，协调多个智能体间的交互逻辑，确保生成输出的初步合规性。电力供需协同问题具有高度复杂性，往往涉及决策插件中多模块的相互协作运行，同时对多维度、强约束、结构化数据的处理提出了严格要求。这种复杂性不仅增加了模型在语义解析与推理过程中的歧义风险，也提升了任务对精确指令设计的依赖程度。在此背景下，提示词工程通过构造合理的语义引导与示例配置，使模型更好地满足供需平衡协同任务的实际需求，从而在无需额外训练的前提下显著提升模型在复杂场景中的表现。因此，提示词工程不仅在任务对齐与性能优化方面具有重要意义，也在跨模态信息融合、零样本/少样本推理以及面向调度人员的自然交互等方面发挥着不可或缺的作用。

针对电力系统供需协同任务，本架构设计的提示词工程包括角色设定提示^[108]、思维链提示^[109]、少样本提示^[110]。以“请帮我分析某省在下个月份的电力电量平衡情况，如存在电力电量缺口，请给出具体改善建议”的查询为例，提示词示例参见图 6。

具体来说：角色设定提示通过在输入中明确模

型的身份定位,使其以电力调度人员或分析专家的视角开展推理与输出,从而增强结果的专业性与上下文一致性;思维链提示则强调逐步展开推理过程,通过显式引导模型进行任务逻辑分解和功能插件调用,显著提升了模型在复杂场景下的透明度与可解释性;少样本提示通过在输入中引入少量高质量示例,帮助模型学习特定任务的表达方式与数据格式,尤其适用于结构化输入与输出的生成。在电力供需协同中,少样本提示能够有效指导模型构建标准化的数据格式(源荷时序场景、Pypower 工具库^[11]下的 Branch/Bus/Gen/Gencost 矩阵等),确保生成结果不仅符合语义要求,还满足后续分析与插件决策的技术规范。

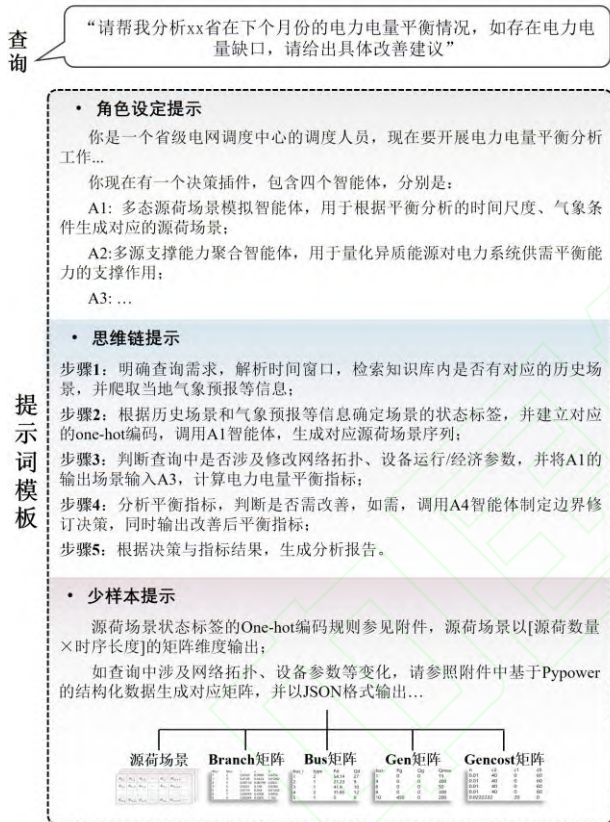


图6 提示词示例

Fig. 6 Examples of prompts for prompt engineering

2.4.2 高效微调技术

微调技术是指对LLM进行定向再训练的过程,旨在通过参数更新使其适配电力系统等专业领域的下游任务。不同于需更新全部参数的全量微调,

高效微调通过参数选择与结构化重构,只对模型中一小部分参数进行训练,从而显著降低计算与存储资源消耗,提升微调效率^[112]。在指令转义接口中,其核心功能在于建立从自然语言指令到决策插件所需高度结构化输入数据的稳定映射。在具备高质量领域标注数据与充足算力支撑的前提下,高效微调能够有效弥补单纯提示工程在重塑电力知识底座方面的不足。其通过参数更新,将结构化数据依赖与工程语义更深层、更稳定地整合入模型表示,进而增强模型在供需协同任务中的内在认知与响应能力。基于此,高效微调可进一步提升LLM在电力供需协同任务的执行精度及输出可控性,实现对该接口中输入/输出数据在格式及语义层面的统一与对齐。

常用的高效微调技术主要包括增量微调、指定式微调与重参数微调三类。各类技术的典型算法、技术特征、性能对比及其在电力供需协同任务中的适用性如表3所示。具体而言:1)增量微调通过向原模型引入小规模可训练模块(例如Adapter^[113]或软提示^{[114][115]}),以模块化方式实现任务迁移^[123]。例如,文献[124]提出的黑盒调优归纳式适配器,仅训练新增的特征嵌入层与输出投影层参数,实现了基于LLM的楼宇负荷预测。2)指定式微调通过选择性地微调模型中的若干参数子集,例如仅微调偏置项或使用稀疏差分参数,以较低代价实现任务适配。该类方法适用于电力系统中对推理速度要求较高的场景,如短期的电力平衡分析,但其效果在很大程度上依赖于参数选择的领域经验。3)重参数微调通过在权重矩阵中插入低秩增量矩阵,并仅训练该增量来替代全量更新,其典型代表包括低秩适应技术(LoRA^[120])及其变体DyLoRA^[121]、QLoRA^[122]等。该类方法可兼顾训练效率与模型性能,适合建模复杂约束、时序模式与跨场景泛化。例如,文献[125]在LoRA框架下实现了LLM对最优潮流计算与电动汽车充电调度等任务的精准适配。

本文架构采用QLoRA作为电力知识底座微调与供需协同决策插件接口实现方案。QLoRA将电力知识底座模型先行执行低位量化(常用NF4格式),在量化检查点上仅训练低秩增量参数,从而在显存与计算开销方面取得显著节省,同时保留通过低秩增量注入领域知识的灵活性。针对电力供需协同任务,QLoRA可利用大模型的长时程依赖与丰富语义表示提升任务理解与结果分析能力,同时满足工程部署时的资源约束要求。

表3 高效微调技术对比

Tab.3 The comparative analysis of efficient fine-tuning techniques

类型	方法	技术特点	优点	缺点	在电力系统电量平衡分析的适应性分析
增量	Adapters ^[113]	冻结原LLM参数,增加额外的网络参数,如两层感知机作为向上/	模块化设计易于扩展到多任务;可	增加推理和训练计算开销;需要为不同	可适用于具有多智能体插件的接入,然而

微调		下投影层；微调时仅训练这些附加层参数。	适用非开源的 LLM 进行微调。	任务维护多个适配器。	对于电力系统时序、格式化数据的兼容性不高。
	软提示 (Prefix ^[114] /Prompt Tuning ^[115])	保持模型其余参数冻结，仅训练“软提示”（前缀词元），借提示引导模型输出。	参数量级小，实现简单；适用于增强带标签的知识学习。	难以处理精细数值计算和长时序因果推理；效果依赖于 LLM 性能本身。	适合增强纯文本任务，如电力系统专业知识的检索与解答；难以用于对需数值计算的平衡分析任务。
	LLaMA-Adapter V2 ^[116]	作用于 LLaMA 模型的 LayerNorm、偏置等参数，采用早期融合策略将视觉指令注入前几层；结合图文与指令数据联合训练。	强大的多模态能力，能处理图像+指令的任务；兼顾语言和视觉推理。	专为图文指令设计，对纯文本或结构化数据的处理过于复杂。	对含图像或多模态输入的电力系统监测友好；然而对纯数值/文本规则任务无直接优势。
指定式微调	BitFit ^[117]	只微调模型 Transformer 层的偏置项，而冻结其余参数。	可实现性高；低过拟合风险，仅调整偏置参数，不易覆盖 LLM 中原有的电力专业知识。	性能上限低，依赖 LLM 基础能力，仅靠偏置调整无法捕捉电力系统复杂非线性关系。	轻量级辅助任务，如电力系统源荷场景的状态标签分类；不适用于复杂供需平衡分析等推理任务。
	Diff Pruning ^[118]	先对 LLM 进行少量轮次全量微调，计算微调后参数与预训练参数的梯度差异；根据差异值保留梯度变化大的参数作为任务相关的关键参数继续训练。	任务聚焦性强，通过梯度差异筛选出领域任务关键参数，减少通用知识对专业任务的干扰。	训练中需设计稀疏惩罚与近似算子，调参复杂；需先进行全量微调训练，对硬件有短期压力。	适用推理实时性要求高的固定场景，如电网日度电力电量平衡分析任务，可实现秒级响应。
	FISH Mask ^[119]	基于 Fisher 信息量估计选出重要参数位并固定为稀疏掩码，之后只在掩码位置上训练。	能更精准捕捉“参数-任务”关联；能显著减少训练储存。	训练成本高，需要估计 Fisher 信息或做额外筛选步骤；掩码选择对性能敏感，需做灵敏度与样本选择校验。	更新模型中最关键参数，减少分布式训练与模型传输的存储与带宽开销，适合带宽/存储受限的电力系统任务场景。
重参数微调	LoRA ^[120]	冻结原始模型，将可训练的低秩参数矩阵插入各层 Transformer 中进行权重更新。	大幅减少训练参数；可将更新矩阵合并回原模型，无额外推理延迟。	低秩更新可能限制模型对新知识的记忆能力；需手动选择秩数超参数。	对于基于模式识别与决策推理的电力供需协同任务，它在性能/成本间的折中非常合适。
	DyLoRA ^[121]	是 LoRA 的改进，在训练阶段同时学习一组可按不同秩截断的低秩适配器表示，实现动态秩调整。	保留了 LoRA 的优势，并解决了 LoRA 的秩数择优难题。	训练过程异常复杂；在极高精度数值任务上仍受低秩表达限制。	适合算力受限且任务复杂度随场景波动的电力供需协同任务，能快速在少量样本下试验不同容量的微调方案。
	QLoRA ^[122]	把 LLM 内部的“高精度数字”替换成“低精度数字”，冻结替换后的模型，通过 LoRA 进行微调；采用双重量化、分页优化等技术降低训练显存峰值。	极大降低显存，在单卡或资源有限环境下可微调非常大的模型。	微调过程复杂度高；依赖复杂量化实现和特定库；可能增加训练时间；对量化噪声敏感；	集成 LoRA 在电力供需协同任务的适应性，同时单卡 GPU 或小型集群上也能完成对超大基座模型的适配。

2.4.3 基于人类反馈的强化学习技术

在指令转义接口的输出侧，尽管决策插件能够基于多智能体协同生成精确的数值方案，但将此类高维数值解转化为面向调度员的自然语言解释时，常出现语义与数值脱节的“解释性幻觉”。为解决该问题，本架构引入 RLHF 技术^[126]，将其定位为决策解释层的后训练对齐手段。在该框架下，RLHF 不直接参与电力供需平衡的数值优化，而是专注于提升大语言模型对决策插件输出结果的归因分析、逻辑推理及风险提示能力，确保生成的解释文本具有高度的物理一致性与符合专家思维的逻辑合理性。

RLHF 通过构建价值对齐机制，在语义层面实现校验与提升。其核心目标是学习一种策略，使得模型能够在给定用户查询和数值结果的前提下，最

大化专家满意度与物理事实的契合度。具体而言，RLHF 在此承担两项关键职责：一是保障物理一致性，即杜绝文本解释与数值结果相悖；二是提升逻辑专业性，即模仿调度专家的分析范式，使解释内容遵循“现象描述-原因剖析-风险研判-处置建议”的标准论述结构，并规范使用电力系统专业术语，避免口语化表达。

为实现该目标，本文设计了一种融合规则校验与专家偏好的混合奖励机制，并采用近端策略优化（PPO）算法进行策略优化^[127]。关键技术要点包括：

1) 构建面向解释质量奖励模型。奖励模型由基于规则的物理校验项与基于专家偏好的逻辑评分项共同构成。其中，基于规则的物理校验项引入文本向量化事实核查模块，对生成的文本进行实

体抽取与向量比对。若检测到描述矛盾(如得出“电力盈余”的结论与决策数据呈现的“电力缺口”相悖),则施加显著负向惩罚,从而约束模型严格忠实于数值结果。基于专家偏好的逻辑评分依托于领域专家标注的对比数据集。依据“逻辑严密性”、“术语规范性”及“关键信息覆盖度”等维度^[128],专家对不同解释版本进行排序评分,进而训练奖励模型学习并拟合专家的价值判断,引导模型学习调度员关注的重点信息。

2) 基于 PPO 算法的策略优化。在获得可靠的奖励模型后,以前期经过高效微调的大语言模型作为策略主体,将用户查询与决策插件输出的数值结果作为环境状态,将生成的解释文本视为智能体动作,使用 PPO 算法^[100]进行训练。模型通过多次试错,接收由规则校验与专家偏好共同构成的混合奖励信号,并据此持续优化其生成策略。经过多轮迭代,模型逐步掌握在严格遵循数值结论的基础上,如何组织具有专家洞察力的分析与表述,最终实现从“数据转译”到“智能解读”的能力跃迁。

3 结论与展望

为深入贯彻“人工智能+”行动,本文立足于人类科研向 AI4S 第五范式跨越的时代背景,分析了新型电力系统电力供需协同的内涵,并对技术架构进行前瞻性定位,以期后续研究者提供启发性的思路与系统性的参考。本文首先深入剖析了新型电力系统中长期电力电量平衡特性,并分析了传统供需协同技术架构的局限性;其次,阐释了 AI4S 范式下新型电力系统中长期电力供需协同的内涵与总体技术架构,旨在推动供需协同从以人为主导的决策回路到具有智力的机器自主推理的转变;最后,围绕该架构中的核心模块,系统梳理了适配技术方法及其特点,并制定了具有可操作性的技术路线,以支撑新型电力系统供需协同效能的整体跃升。

需要说明的是,当前研究仍处于框架构建与初步验证阶段,距离全面工程化应用尚需持续攻关。随着新型电力系统的演进与人工智能技术的突破,AI 赋能的中长期电力供需协同技术架构有望在以下方向进一步深化与发展:

1) 高质量知识生态构建:构建高质量知识生态是支撑供需协同模型实现精准分析与推理的重要基础^[52],其核心涵盖数据质量提升与知识正确性保障两方面。随着大规模新能源与分布式能源的广泛接入,电力系统对实时状态采集与全域感知的需求持续提升。采集与感知的对象不仅包括设备运行状态的数字信息,还包含用于评估设备受限容量的巡检图像等多模态数据,进而推动源-网-荷-储各环节数据呈现海量增长态势。然而,电力设备传感器易受复杂环境干扰,常出现数据噪声、缺失与异常等问题,导致整体数据质量参差不齐^[23],加剧了高质量数据的稀缺性;此外,供需平衡相关的样本数据标注和知识库构建,如电力知识图谱,仍高度依赖

专家经验,不仅工作量大、周期长,知识正确性的复核也面临人工成本高的挑战,进一步制约了高质量知识资源的积累与应用。未来研究可围绕电力知识底座,拓展数据提质与知识精准化构建模块:一方面构建具备自动学习能力的数据管理框架,实现数据清洗、智能标注、缺失值修复、质量评估与异常检测等功能,全面提升数据规范性与一致性;另一方面,发展高密度、高正确性的电力领域知识库,通过知识自动抽取、冲突验证、冲突检测与语义校验等技术,降低人工构建与验证的复杂度。通过数据与知识层面的增强,形成持续演进的高质量知识生态,可为后续流程的知识融合以及模型推理提供更加可靠的数据基础。

2) 模型可解释性增强:当前,AI 在电力供需协同中仍呈现显著的“黑箱”特性,调度人员常因“决策依据不明、因果关系模糊”而对模型输出持保留态度,制约了相关技术的规模化落地应用^[129]。后续研究可聚焦两方面提高模型的可解释性:一是在智能体间开展决策逻辑链的追踪,通过在供需协同过程中记录并可视化各智能体的中间输出与状态数据,生成可审计的决策日志。二是在智能体内部引入可解释性增强策略,如对于依托强化学习的 A3 和 A4,可采用决策树蒸馏等方法拟合其策略网络,提取人类可读的决策规则;对于基于深度学习的 A1、A2 和电力知识底座,则可借助集成梯度与注意力可视化等技术,实现归因分析与关键特征辨识。通过构建融合可解释人工智能的框架,推动模型从“结果可读”到“决策可信”的跨越,促进 AI 在电力供需协同中的深度应用与业务融合。

3) 模型智力高效提升:为适应新型电力系统供需协同场景的复杂性与时变性,推进模型的持续智力升级是 AI 赋能的重要发展方向。其关键在于提升决策插件的泛化能力、自适应学习能力及其在大规模系统中的适应能力。未来应重点研发基于电力知识底座的插件协同管理机制与版本迭代策略,发展具备高效采样机制与物理机理引导、能够自主演进的插件智能体集群。在该体系中,以 LLM 为核心的电力知识底座可作为高层协调与逻辑控制中心,一方面通过为各智能体重构深度学习损失函数、重塑强化学习环境或动态调整奖励机制,引导决策插件实现跨边界、跨场景地自适应训练与版本更新;另一方面针对强化学习在大规模系统中面临的采样效率低、决策稳定性不足等问题,可优化其策略搜索逻辑,融入物理机理引导的寻优过程,提升模型对大规模场景的适配性。具体而言,电力知识底座能够感知边界条件和系统数据分布的整体变化,自主或按需生成插件优化训练指令,高效组织训练样本并动态调整其分布。还可融合传统优化方法的思想参与模型结构的部分重构,从而全面提升整体模型对新型电力系统动态特性的响应与适应能力,最终推进决策插件从“固化功能”到“自适应迭代”的智力成长。

4) 模型集成与工程部署: 为确保所提供需协同架构能够从理论设计走向工程落地, 未来研究需探索其与现有调控系统的集成关系与适配方案。当前电网调控系统在数据格式、功能模块及安全规范等方面具有明确要求, 所提架构在实际落地中仍面临多源异构数据互通、接口协议兼容、安全合规部署等现实挑战, 直接制约其工程化推广。未来研究需聚焦三方面: 一是研发标准化数据接口体系, 基于 IEC 61970 CIM/CIS^[130]、CIM/E^[131]等行业标准, 构建支持消息队列与定制化 API 的柔性交互模块, 结合数据清洗、格式归一化与跨大区安全隔离传输技术, 实现与节调系统、电网调度 OCS 系统、能量管理系统等现有平台的非侵入式数据协同; 二是优化松耦合功能协同机制, 明确本架构作为辅助决策与知识赋能的定位, 通过可视化交互界面与结构化指令输出接口, 构建“AI 推演-专家研判-系统执行”的人机协同流程; 三是完善渐进式部署与风险管控方案, 先在独立安全区开展离线验证, 再通过微服务化改造实现核心模块与现有系统的轻量化集成, 全程遵循电力监控系统安全防护规定, 降低工程实施对现有调度运行的影响, 推动 AI4S 范式下的供需协同技术从架构设计走向实际应用。

参考文献

- [1] 舒印彪, 张正陵, 汤涌, 等. 新型电力系统构建的若干基本问题[J]. 中国电机工程学报, 2024, 44(21): 8327-8341.
Shu Yinbiao, Zhang Zhengling, Tang Yong, et al. Several fundamental issues in the construction of new power systems[J]. Proceedings of the CSEE, 2024, 44(21): 8327-8341(in Chinese).
- [2] 张智刚, 康重庆. 碳中和目标下构建新型电力系统的挑战与展望[J]. 中国电机工程学报, 2022, 42(08): 2806-2819.
Zhang Zhigang, Kang Chongqing. Challenges and prospects for constructing new power systems under carbon neutrality goals[J]. Proceedings of the CSEE, 2022, 42(08): 2806-2819(in Chinese).
- [3] 国家能源局. 每 3 度电就有 1 度绿电“十四五”能源消费 “逐绿前行”[EB/OL].(2025-08-29).<https://www.nea.gov.cn/20250829/1d8034e393254bef8789cee009ca2be6/c.html>.
- [4] 中华人民共和国中央人民政府. 习近平在联合国气候变化峰会上的致辞 [EB/OL].(2025-09-24).https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202509/content_7042184.htm.
- [5] 姜海洋, 杜尔顺, 马佳豪, 等. 考虑长周期供需不平衡风险的新型电力系统规划方法[J]. 中国电机工程学报, 2024, 44(15): 5845-5858.
Jiang Haiyang, Du Ershun, Ma Jiahao, et al. Planning method for new power systems considering long-term supply-demand imbalance risks[J]. Proceedings of the CSEE, 2024, 44(15): 5845-5858(in Chinese).
- [6] 李明节, 陈国平, 董存, 等. 新能源电力系统电力电量平衡问题研究[J]. 电网技术, 2019, 43(11): 3979-3986.
Li Mingjie, Chen Guoping, Dong Cun, et al. Research on power and energy balance issues in renewable energy power systems[J]. Power System Technology, 2019, 43(11): 3979-3986(in Chinese).
- [7] 谢小荣, 贺静波, 毛航银, 等. “双高”电力系统稳定性的新问题及分类探讨[J]. 中国电机工程学报, 2021, 41(2): 461-475.
Xie Xiaorong, He Jingbo, Mao Hangyin, et al. New issues and classification discussion on stability of power systems with high proportion of renewable energy and power electronics[J]. Proceedings of the CSEE, 2021, 41(2): 461-475(in Chinese).
- [8] 杨铃, 王建学, 杨续松, 等. 电力电量平衡分析及其加速求解技术的发展、应用与展望[J]. 电网技术, 2024, 48(02): 760-778.
Yang Qian, Wang Jianxue, Yang Xusong, et al. Development, application and prospect of power and energy balance analysis and its accelerated solution technology[J]. Power System Technology, 2024, 48(02): 760-778(in Chinese).
- [9] 邱忠涛, 格根敖其, 贾跃龙, 等. 新型电力系统供需协同全要素理论框架[J]. 中国电力, 2025, 58(10): 147-162.
Qiu Zhongtao, Gegen Aoqi, Jia Yuelong, et al. Theoretical framework of supply-demand collaborative full-element for new power systems[J]. Electric Power, 2025, 58(10): 147-162(in Chinese).
- [10] 陈典, 陆润钊, 张健, 等. 实用化水火风光系统时序电力电量平衡方法[J]. 水力发电学报, 2023, 42(05): 25-34.
Chen Dian, Lu Runzhao, Zhang Jian, et al. Practical time-series power and energy balance method for hydro-thermal-wind-solar systems[J]. Journal of Hydroelectric Engineering, 2023, 42(05): 25-34(in Chinese).
- [11] 刘映尚, 马骞, 王子强, 等. 新型电力系统电力电量平衡调度问题的思考[J]. 中国电机工程学报, 2023, 43(05): 1694-1706.
Liu Yingshang, Ma Qian, Wang Ziqiang, et al. Thoughts on power and energy balance scheduling problems in new power systems[J]. Proceedings of the CSEE, 2023, 43(05): 1694-1706(in Chinese).
- [12] 许涛, 王国春, 董昱, 等. 新型电力系统平衡机理及演进过程研究[J]. 中国电机工程学报, 2025, 45(01): 1-14.
Xu Tao, Wang Guochun, Dong Yu, et al. Research on balance mechanism and evolution process of new power systems[J]. Proceedings of the CSEE, 2025, 45(01): 1-14(in Chinese).
- [13] 周代数, 魏杉汀. 人工智能驱动的科学研究第五范式: 演进、机制与影响[J]. 中国科技论坛, 2024, (12): 97-107.
Zhou Daishu, Wei Shanting. The fifth paradigm of AI-driven scientific research: evolution, mechanism and impact[J]. Forum on Science and Technology in China, 2024, (12): 97-107(in Chinese).
- [14] Wang H, Fu T, Du Y, et al. Scientific discovery in the age of artificial intelligence[J]. Nature, 2023, 620: 47-60.
- [15] 孙坦, 张智雄, 周力虹, 等. 人工智能驱动的第五科研范式(AI4S)变革与观察[J]. 农业图书情报学报, 2023, 35(10): 4-32.

- Sun Tan, Zhang Zhixiong, Zhou Lihong, et al. Transformation and observation of the fifth scientific research paradigm (AI4S) driven by artificial intelligence[J]. Journal of Library and Information Science in Agriculture, 2023, 35(10): 4-32(in Chinese).
- [16] Naskręcki B, Ono K. Mathematical discovery in the age of artificial intelligence[J]. Nature Physics, 2025: 1-3.
- [17] Jumper J, Evans R, Pritzel A, et al. Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold[J]. Nature, 2021, 596: 583-589.
- [18] Silvestro D, Pimiento C. Emerging uses of artificial intelligence in deep time biodiversity research[J]. Nature Reviews Biodiversity, 2025, 1: 671-677.
- [19] Liu Y, Jovanovic M, Mallayya K, et al. Materials Expert-Artificial Intelligence for materials discovery[J]. Communications Materials, 2025, 6: 212.
- [20] Microsoft Research AI4Science[EB/OL].(2025-10-10).<https://www.microsoft.com/en-us/research/lab/microsoft-research-ai-for-science/>
- [21] Oxford AI4Science lab[EB/OL].(2025-10-10).<https://oxai4science.github.io/>
- [22] 中共中央办公厅, 国务院办公厅. 科技部启动"人工智能驱动的科学研究"专项部署工作[N]. 新华社, 2023-03-27(1).
- [23] 孙秋野, 张瑞霞, 陈东岳. 大模型技术赋能电力系统的应用及技术路线展望[J/OL]. 电力系统自动化, 1-22. Sun Qiuye, Zhang Ruixia, Chen Dongyue. Applications and Technical Roadmap Prospects of Large Model Technology Empowering Power Systems[J/OL]. Automation of Electric Power Systems, 1-22(in Chinese).
- [24] 国务院. 关于深入实施"人工智能+"行动的意见[EB/OL].(2025-08-26).https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202508/content_7037862.htm.
- [25] 国家发展改革委, 国家能源局. 关于推进"人工智能+"能源高质量发展的实施意见[EB/OL].(2025-09-04).https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202509/content_7040253.htm.
- [26] 韩笑, 郭剑波, 蒲天骄, 等. 电力人工智能技术理论基础与发展展望(一): 假设分析与应用范式[J]. 中国电机工程学报, 2023, 43(08): 2877-2891. Han Xiao, Guo Jianbo, Pu Tianjiao, et al. Theoretical foundation and development prospects of power artificial intelligence technology (I): hypothesis analysis and application paradigm[J]. Proceedings of the CSEE, 2023, 43(08): 2877-2891(in Chinese).
- [27] 国家能源局. 新型电力系统发展蓝皮书[EB/OL].(2025-09-28).<https://www.nea.gov.cn/download/xxdxtfzlpjsgk.pdf>.
- [28] 董昱, 贺静波, 王超, 等. 新型电力系统市场化生产组织模式研究[J/OL]. 中国电机工程学报, 1-13[2025-10-30]. Dong Yu, He Jingbo, Wang Chao, et al. Research on Market-oriented Production Organization Models for New Power Systems[J/OL]. Proceedings of the CSEE, 1-13(in Chinese).
- [29] 高红均, 郭明浩, 刘挺坚, 等. 新型电力系统电力电量平衡分析研究综述[J]. 高电压技术, 2023, 49(07): 2683-2696. Gao Hongjun, Guo Minghao, Liu Tingjian, et al. Review of power and energy balance analysis research for new power systems[J]. High Voltage Engineering, 2023, 49(07): 2683-2696(in Chinese).
- [30] 叶林, 裴铭, 杨建宾, 等. 极端天气下的新能源电力系统电力电量平衡体系[J]. 电力系统自动化, 2025, 49(04): 2-18. Ye Lin, Pei Ming, Yang Jianbin, et al. Power and energy balance system of renewable energy power systems under extreme weather[J]. Automation of Electric Power Systems, 2025, 49(04): 2-18(in Chinese).
- [31] 刘纯, 李湃, 张金平, 等. 储能在新电力系统电力电量平衡中的作用研究[J]. 电网技术, 2025, 49(08): 3136-3152. Liu Chun, Li Pai, Zhang Jinping, et al. Research on the role of energy storage in power and energy balance of new power systems[J]. Power System Technology, 2025, 49(08): 3136-3152(in Chinese).
- [32] 倪晋兵, 张云飞, 施浩波, 等. 基于时序生产模拟的抽水蓄能促进新能源消纳作用量化研究[J]. 电网技术, 2023, 47(07): 2799-2809. Ni Jinbing, Zhang Yunfei, Shi Haobo, et al. Quantitative research on pumped storage promoting renewable energy accommodation based on time-series production simulation[J]. Power System Technology, 2023, 47(07): 2799-2809(in Chinese).
- [33] 邹金, 卢斯煜, 卓映君, 等. 基于多场景时序运行模拟的电力电量平衡评估方法[J/OL]. 电力系统自动化, 1-10. Zou Jin, Lu Siyu, Zhuo Yingjun, et al. Power and Energy Balance Assessment Method Based on Multi-scenario Chronological Operation Simulation[J/OL]. Automation of Electric Power Systems, 1-10(in Chinese).
- [34] 夏澍, 葛晓琳, 季海华, 等. 基于机会约束规划的电力电量平衡分析[J]. 电力系统保护与控制, 2017, 45(18): 102-107. Xia Shu, Ge Xiaolin, Ji Haihua, et al. Power and energy balance analysis based on chance-constrained programming[J]. Power System Protection and Control, 2017, 45(18): 102-107(in Chinese).
- [35] 李增辉, 顾雪平, 姚伟锋, 等. 新型电力系统电力平衡风险防控研究[J]. 新型电力系统, 2025, 3(01): 74-87. Li Zenghui, Gu Xueping, Yao Weifeng, et al. Research on Power Balance Risk Prevention and Control in New Power Systems[J]. New Power Systems, 2025, 3(01): 74-87(in Chinese).
- [36] 李本新, 韩学山, 王士柏. 输电检修与机组组合联合的区间鲁棒优化决策[J]. 中国电机工程学报, 2018, 38(20): 6001-6011. Li Benxin, Han Xueshan, Wang Shibo. Interval robust optimization decision-making combining transmission maintenance and unit commitment[J]. Proceedings of the CSEE, 2018, 38(20): 6001-6011(in Chinese).
- [37] Hjelmeland M N, Zou J, Helseth A, et al. Nonconvex medium-term hydropower scheduling by stochastic dual dynamic integer programming[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2019, 10(1): 481-490.
- [38] Zou J, Ahmed S, Sun X A. Multistage stochastic unit commitment using stochastic dual dynamic integer

- programming[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2019, 34(3): 1814-1823.
- [39] 董昱, 孙大雁, 许丹, 等. 新型电力系统电力电量平衡的挑战、应对与展望[J]. 中国电机工程学报, 2025, 45(06): 2039-2057.
- Dong Yu, Sun Dayan, Xu Dan, et al. Challenges, responses and prospects for power and energy balance of new power systems[J]. Proceedings of the CSEE, 2025, 45(06): 2039-2057(in Chinese).
- [40] Jiang Y, Ren Z, Li W. Committed carbon emission operation region for integrated energy systems: concepts and analyses[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2024, 15(2): 1194-1209.
- [41] 包诗媛, 雷星雨, 居来提·阿不力孜, 等. 考虑非凸运行特性的多能源系统灵活调节能力刻画与聚合[J]. 电力系统自动化, 2023, 47(15): 55-66.
- Bao Shiyuan, Lei Xingyu, Julati Abulizi, et al. Characterization and aggregation of flexible regulation capability of multi-energy systems considering non-convex operational characteristics[J]. Automation of Electric Power Systems, 2023, 47(15): 55-66(in Chinese).
- [42] Yin Y, He C, et al. Risk-averse stochastic midterm scheduling of thermal-hydro-wind system: a network-constrained clustered unit commitment approach[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2022, 13(3): 1293-1304.
- [43] Yang Q, Wang J, et al. A fast calculation method for long-term security-constrained unit commitment of large-scale power systems with renewable energy[J]. Journal of Modern Power Systems and Clean Energy, 2022, 10(5): 1127-1137.
- [44] Ma Z, Zhong H, Cheng T, et al. Redundant and nonbinding transmission constraints identification method combining physical and economic insights of unit commitment[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2021, 36(4): 3487-3495.
- [45] Feng J, Ren Z, Li W. Soft Actor-Critic Combined With Logic-Based Benders Decomposition Algorithm for Monthly Security Constrained Unit Commitment Under Wind Power Uncertainty[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2025, 40(6): 4784-96.
- [46] 李刚, 方鸿, 刘云鹏, 等. 新型电力系统中的大模型驱动技术: 现状、机遇与挑战[J]. 高电压技术, 2024, 50(07): 2864-2878.
- Li Gang, Fang Hong, Liu Yunpeng, et al. Large model-driven technology in new power systems: status, opportunities and challenges[J]. High Voltage Engineering, 2024, 50(07): 2864-2878(in Chinese).
- [47] Lewis P, Perez E, Piktus A, et al. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks[C]. Proceedings of the 34th International Conference on Neural Information Processing Systems, 2020.
- [48] 丁俐夫, 陈颖, 肖谭南, 等. 基于大语言模型的新型电力系统生成式智能应用模式初探[J]. 电力系统自动化, 2024, 48(19): 1-13.
- Ding Lifu, Chen Ying, Xiao Tannan, et al. Preliminary exploration of generative intelligent application mode of new power systems based on large language models[J]. Automation of Electric Power Systems, 2024, 48(19): 1-13(in Chinese).
- [49] OpenAI. ChatGPT (Mar 14 version)[EB/OL].(2025-10-09).<https://chat.openai.com/>.
- [50] Devlin J, Chang M W, Lee K, et al. BERT: pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding[C]. Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, 2019.
- [51] DeepSeek-AI. DeepSeek-R1: incentivizing reasoning capability in LLMs via reinforcement learning[EB/OL].(2025-10-09).<https://arxiv.org/abs/2501.12948>.
- [52] 赵俊华, 文福拴, 黄建伟, 等. 基于大语言模型的电力系统通用人工智能展望: 理论与应用[J]. 电力系统自动化, 2024, 48(06): 13-28.
- Zhao Junhua, Wen Fushuan, Huang Jianwei, et al. Prospects of general artificial intelligence for power systems based on large language models: theory and application[J]. Automation of Electric Power Systems, 2024, 48(06): 13-28(in Chinese).
- [53] 李国杰. 智能化科研(AI4R): 第五科研范式[J]. 中国科学院院刊, 2024, 39(01): 1-9.
- Li Guojie. Intelligent scientific research (AI4R): the fifth research paradigm[J]. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2024, 39(01): 1-9(in Chinese).
- [54] 蒲天骄, 谈元鹏, 彭国政, 等. 电力领域知识图谱的构建与应用[J]. 电网技术, 2021, 45(06): 2080-2091.
- Pu Tianjiao, Tan Yuanpeng, Peng Guozheng, et al. Construction and application of knowledge graph in power domain[J]. Power System Technology, 2021, 45(06): 2080-2091(in Chinese).
- [55] Shen W Z, Gao Y Q, Huang C B, et al. Retrieval-generation alignment for end-to-end task-oriented dialogue system[C]. Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. Singapore: ACL, 2023.
- [56] Jiang X, Zhang R, Xu Y, et al. Think and retrieval: A hypothesis knowledge graph enhanced medical large language models[J]. CoRR, 2023.
- [57] 闫玮丹, 齐冬莲, 闫云凤, 等. 面向电力领域的知识图谱与大模型融合关键技术及其典型应用[J]. 高电压技术, 2025, 51(04): 1747-1762.
- Yan Weidan, Qi Donglian, Yan Yunfeng, et al. Key technologies and typical applications of knowledge graph and large model fusion for power domain[J]. High Voltage Engineering, 2025, 51(04): 1747-1762(in Chinese).
- [58] 王明俊. 我国电网调度自动化的发展: 从 SCADA 到 EMS[J]. 电网技术, 2004, 28(4): 43-46.
- Wang Mingjun. Development of power grid dispatching automation in China: from SCADA to EMS[J]. Power System Technology, 2004, 28(4): 43-46(in Chinese).
- [59] 许苏迪, 刘灝, 毕天姝, 等. 适用于 PMU 现场测试校准的参考值测量算法[J]. 中国电机工程学报, 2020, 40(11): 3452-3462.
- Xu Sudi, Liu Hao, Bi Tianshu, et al. Reference value measurement algorithm suitable for PMU field testing and

- calibration[J]. Proceedings of the CSEE, 2020, 40(11): 3452-3462(in Chinese).
- [60] 赵悦阳, 崔雷. 文本嵌入技术的研究与应用进展[J]. 数据与计算发展前沿, 2023, 5(03): 92-110.
- Zhao Yueyang, Cui Lei. Research and application progress of text embedding technology[J]. Frontiers of Data and Computing, 2023, 5(03): 92-110(in Chinese).
- [61] Mikolov T, Sutskever I, Chen K, et al. Distributed Representations of Words and Phrases and Their Compositionality [C]. Curran Associates Inc. Proceedings of the 26th International Conference on Neural Information Processing Systems - Volume 2. 2013: 3111-3119.
- [62] Salton G, Buckley C. Term-weighting approaches in automatic text retrieval[J]. Information Processing & Management, 1988, 24(5): 513-523.
- [63] Robertson S, Zaragoza H. The probabilistic relevance framework: BM25 and beyond[J]. Foundations and Trends® in Information Retrieval, 2009, 3(4): 333-389.
- [64] Deerwester S, Dumais S T, Furnas G W, Landauer T K, Harshman R. Indexing by latent semantic analysis[J]. Journal of the American Society for Information Science, 1990, 41(6): 391-407.
- [65] Karpukhin V, Oguz B, Min S, et al. Dense Passage Retrieval for Open-Domain Question Answering[C]. Proceedings of the EMNLP (1), 2020.
- [66] Reimers N, Gurevych I. Sentence-BERT: sentence embeddings using siamese BERT-networks[C]. Proceedings of EMNLP-IJCNLP. 2019: 3982-3992.
- [67] Wang L, Yang N, Huang X, et al. Text embeddings by weakly-supervised contrastive pre-training [J]. arXiv preprint arXiv: 221203533, 2022.
- [68] Khattab O, Zaharia M. ColBERT: efficient and effective passage search via contextualized late interaction over BERT[C]. Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR Conference. 2020.
- [69] Johnson J, Douze M, Jégou H. Billion-scale similarity search with GPUs[J]. IEEE Transactions on Big Data, 2019, 7(3): 535-547.
- [70] Malkov Y A, Yashunin D A. Efficient and robust approximate nearest neighbor search using hierarchical navigable small world graphs[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2020, 42(4): 824-836.
- [71] Sun Z, Deng Z, Nie J, et al. RotatE: knowledge graph embedding by relational rotation in complex space[C]. International Conference on Learning Representations, 2019.
- [72] Li Y, Zhang W, Yang Y, et al. A Survey of RAG-Reasoning Systems in Large Language Models. Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2025.
- [73] Gao Y, Xiong Y, et al. Retrieval-Augmented Generation for Large Language Models: A Survey [J] arXiv:2312.10997 (2023).
- [74] 冯磊, 洪晔, 秦永亮, 等. 大语言模型安全评估技术在新型电力系统中的应用思考[C]. 《信息安全研究》杂志社. 2025 网络安全创新发展大会论文集. 国网思极网安科技(北京)有限公司; 2025: 5-8.
- Feng L, Hong Y, Qin Y L, et al. Thoughts on the Application of Large Language Model Security Assessment Technology in the New-Type Power System[C]. Publishing House of Information Security Research. Proceedings of the 2025 Cyber Security Innovation and Development Conference. State Grid Siji Cybersecurity Technology (Beijing) Co., Ltd.; 2025: 5-8(in Chinese).
- [75] Ruan J, Liang G, Zhao H, et al. Applying Large Language Models to Power Systems: Potential Security Threats [J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2024, 15(3): 3333-6.
- [76] 杨浩蓝, 刘友波, 李争博, 等. 新型配电系统运行专用大模型关键技术展望[J/OL]. 中国电机工程学报, 1-23[2025-10-12].
- Yang Haolan, Liu Youbo, et al. Key Technologies of Specialized Large Language Model for Operation of Next-era Distribution System: A Prospective Study[J]. Proceedings of the CSEE, 1-23[2025-10-12](in Chinese).
- [77] 牛泽原, 李嘉媚, 艾芊. 大语言模型在电力系统中的应用初探[J]. 电网技术, 2025, 49(04): 1327-1336.
- Niu Zeyuan, Li Jiamei, Ai Qian. Preliminary Exploration of the Application of Large Language Models in Power Systems[J]. Power System Technology, 2025, 49(04): 1327-1336(in Chinese).
- [78] 李辉, 任洲洋, 胡博, 等. 基于时序生成对抗网络的月度风光发电功率场景分析方法[J]. 中国电机工程学报, 2022, 42(02): 537-548.
- Li Hui, Ren Zhouyang, Hu Bo, et al. A Sequential Generative Adversarial Network Based Monthly Scenario Analysis Method for Wind and Photovoltaic Power. Proceedings of the CSEE, 2022, 42(02): 537-548(in Chinese).
- [79] 王邦彦, 皮俊波, 王秀丽, 等. 天气数据驱动下基于深度主动学习的新型电力系统供需失衡风险快速评估方法[J]. 电网技术, 2024, 48(10): 4050-4060.
- Wang Bangyan, Pi Junbo, Wang Xiuli, et al. A Fast Assessment Method for Supply-demand Imbalance Risk of New Power Systems Based on Deep Active Learning Driven by Weather Data[J]. Power System Technology, 2024, 48(10): 4050-4060(in Chinese).
- [80] 郭红霞, 陈凌轩, 张启, 等. 电力电量平衡视角下新型电力系统极端场景研究及应对综述[J]. 电网技术, 2024, 48(10): 3975-3994.
- Guo Hongxia, Chen Lingxuan, Zhang Qi, et al. Research and Response to Extreme Scenarios in New Power System: A Review From Perspective of Electricity and Power Balance[J]. Power System Technology, 2024, 48(10): 3975-3994(in Chinese).
- [81] Chen Y, Wang Y, Kirschchen D, et al. Model-Free Renewable Scenario Generation Using Generative Adversarial Networks [J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2018, 33(3): 3265-75.
- [82] Yosinski J, Clune J, Bengio Y, and Lison H. How transferable are features in deep neural networks? [J] Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), vol. 27, 2014.
- [83] Feng J, Ren Z, Li W. Risk-Based Dispatch of Power Systems Incorporating Spatiotemporal Correlation Based

- on the Robust Soft Actor-Critic Algorithm [J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2025, 40(3): 2478-91.
- [84] 冯健冰, 任洲洋, 姜云鹏, 等. 电力系统定碳排运行域: 概念与方法[J]. 中国电机工程学报, 2024, 44(22): 8846-8860.
Feng Jianbing, Ren Zhouyang, Jiang Yunpeng, et al. Committed Carbon Emissions Operation Regions of Power System: Concept and Method[J]. Proceedings of the CSEE, 2024, 44(22): 8846-8860(in Chinese).
- [85] 肖峻, 曹严, 张宝强. 配电网安全域的凹凸性: 定理、证明及判定算法[J]. 中国电机工程学报, 2021, 41(15): 5153-5167.
Xiao Jun, Cao Yan, Zhang Boqiang. Concavity and Convexity of Distribution System Security Region: Theorem, Proof and Determination Algorithm[J]. Proceedings of the CSEE, 2021, 41(15): 5153-5167(in Chinese).
- [86] 张基岳, 任洲洋, 姜云鹏, 等. 微电网定碳排运行域: 理论、构建与观测[J]. 电工技术学报, 2024, 39(08): 2342-2359.
Zhang Jiyue, Ren Zhouyang, Jiang Yunpeng. Committed Carbon Emission Operation Region of Microgrids: Theory, Construction and Observation[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2024, 39(08): 2342-2359.
- [87] Chen S, Wei Z, Sun G, et al. Convex hull based robust security region for electricity-gas integrated energy systems[J]. IEEE Trans on Power Systems, 2019, 4(3): 1740-1748(in Chinese).
- [88] 魏利岫, 艾小猛, 方家琨, 等. 面向新型电力系统的时序生产模拟应用与求解技术综述[J]. 电力系统自动化, 2024, 48(06): 170-184.
Wei Lishen, Ai Xiaomeng, Fang Jiakun, et al. Review on Applications and Solving Techniques of Time-series Production Simulation for New Power System[J]. Automation of Electric Power Systems, 2024, 48(06): 170-184(in Chinese).
- [89] 陈典, 陆润钊, 张松涛, 等. 新型电力系统电力电量平衡计算分析技术综述[J]. 电网技术, 2023, 47(10): 3952-3970.
Chen Dian, Lu Runzhao, Zhang Songtao, et al. Review of New Power System Power Balance Calculation and Analysis Techniques[J]. Power System Technology, 2023, 47(10): 3952-3970(in Chinese).
- [90] Yu P, Zhang H, Song Y, et al. Safe reinforcement learning for power system control: A review [J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2025, 223: 116022.
- [91] Feng J, Ren Z, Li W. A robust safe reinforcement learning-based operation method for hybrid electric-hydrogen energy system risk-based dispatch considering dynamic efficiency characteristics of electrolyzers [J]. Renewable Energy, 2025, 254: 123761.
- [92] 杨志学, 任洲洋, 孙志媛, 等. 基于近端策略优化算法的新能源电力系统安全约束经济调度方法[J]. 电网技术, 2023, 47(03): 988-998.
Yang Zhixue, Ren Zhouyang, Sun Zhiyuan, et al. Security-constrained Economic Dispatch of Renewable Energy Integrated Power Systems Based on Proximal Policy Optimization Algorithm[J]. Power System Technology, 2023, 47(03): 988-998(in Chinese).
- [93] Shi T, Xu C, Dong W, et al. Research on energy management of hydrogen electric coupling system based on deep reinforcement learning [J]. Energy, 2023, 282: 128174.
- [94] Zhang G, Hu W, Cao D, et al. Coordinated active and reactive power dynamic dispatch strategy for wind farms to minimize leveled production cost considering system uncertainty: A soft actor-critic approach [J]. Renewable Energy, 2023, 218: 119335.
- [95] Yu P, Zhang H, Song Y, et al. District Cooling System Control for Providing Operating Reserve Based on Safe Deep Reinforcement Learning [J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2024, 39(1): 40-52.
- [96] Nguyen H T, Choi D-H. Three-Stage Inverter-Based Peak Shaving and Volt-VAR Control in Active Distribution Networks Using Online Safe Deep Reinforcement Learning [J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2022, 13(4): 3266-77.
- [97] Li H, He H. Learning to Operate Distribution Networks With Safe Deep Reinforcement Learning [J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2022, 13(3): 1860-72.
- [98] Feng J, Ren Z, Li C, et al. A Benders-Combined Safe Reinforcement Learning Framework for Risk-Averse Dispatch Considering Frequency Security Constraints [J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs, 2025, 72(8): 1063-7.
- [99] Hu J, Ye Y, Wu Y, et al. Rethinking Safe Policy Learning for Complex Constraints Satisfaction: A Glimpse in Real-Time Security Constrained Economic Dispatch Integrating Energy Storage Units [J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2025, 40(1): 1091-104.
- [100] Schulman J, Wolski F, Dhariwal P, et al. Proximal policy optimization algorithms [J]. arXiv preprint arXiv: 170706347, 2017.
- [101] 张智荏, 邵成成, 王锡凡, 等. 基于事件建模的机组检修模型及其在电力系统中长期运行中的应用[J]. 中国电机工程学报, 2024, 44(22): 8707-8715.
Zhang Zhiren, Shao Chengcheng, Wang Xifan. Event-based Generation Maintenance Scheduling Model and its Application in Mid/long-term Operation of Power Systems[J]. Proceedings of the CSEE, 2024, 44(22): 8707-8715(in Chinese).
- [102] Xu D, Cai Z, Cheng Q, et al. Security-Constrained Transmission Maintenance Optimization Considering Generation and Operational Risk Costs [J]. Journal of Modern Power Systems and Clean Energy, 2024, 12(3): 767-81.
- [103] 李增辉, 王超, 许丹, 等. 新型电力系统全网一体化电力平衡机理[J/OL]. 中国电机工程学报, 1-14[2025-10-12].
Li Zenghui, Wang Chao, Xu Dan, et al. Integrated Power Balancing Mechanisms of New Type Power System[J]. Proceedings of the CSEE, 1-14[2025-10-12] (in Chinese).
- [104] Lu N, Wang G, Su C, et al. Medium- and long-term interval optimal scheduling of cascade hydropower-photovoltaic complementary systems considering multiple uncertainties [J]. Applied Energy, 2024, 353: 122085.
- [105] Nocedal J, Wright S J. Numerical optimization[M]. New York: Springer, 2006.

- [106] Xiao T, Chen Y, Diao H, et al. Fast-Converging Deep Reinforcement Learning for Optimal Dispatch of Large-Scale Power Systems Under Transient Security Constraints [J]. *Journal of Modern Power Systems and Clean Energy*, 2025, 13(5): 1495-506.
- [107] 王东清, 芦飞, 张炳会, 等. 大语言模型中提示词工程综述[J]. *计算机系统应用*, 2025, 34(01): 1-10.
Wang Dongqing, Lu Fei, Zhang Binghui, et al. Survey on Prompt Engineering in Large Language Model[J]. *Computer Systems & Applications*, 2025, 34(01): 1-10(in Chinese).
- [108] Zhang Z, Gao J, Dhaliwal R S, et al. Visar: A human-ai argumentative writing assistant with visual programming and rapid draft prototyping[C]. *Proceedings of the 36th annual ACM symposium on user interface software and technology*, 2023.
- [109] Wei J, Wang X, Schuurmans D, et al. Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models [J]. *Advances in neural information processing systems*, 2022, 35: 24824-37.
- [110] Reynolds L, Mcdonell K. Prompt programming for large language models: Beyond the few-shot paradigm[C]. *Proceedings of the Extended abstracts of the 2021 CHI conference on human factors in computing systems*, 2021.
- [111] Lincoln, R, and Zimmerman, R. PYPower (Version 4.0.1) [CP]. Available from <https://github.com/rwl/PYPower>. 2011.
- [112] 张钦彤, 王昱超, 王鹤羲, 等. 大语言模型微调技术的研究综述[J]. *计算机工程与应用*, 2024, 60(17): 17-33.
Zhang Qingtong, Wang Yuchao, Wang Hexi, et al. Comprehensive Review of Large Language Model Fine-Tuning[J]. *Computer Engineering and Applications*, 2024, 60(17): 17-33(in Chinese).
- [113] Houlsby N, Giurgiu A, Jastrzebski S, et al. Parameter-efficient transfer learning for NLP[C]. *Proceedings of the International conference on machine learning*, 2019.
- [114] Li X, Liang P. Prefix-tuning: Optimizing continuous prompts for generation[J]. *arXiv preprint arXiv: 2101.00190*, 2021.
- [115] Lester B, Alrfou R, Constant N. The power of scale for parameter-efficient prompt tuning[J]. *arXiv preprint arXiv: 2104.08691*, 2021.
- [116] Gao P, Han J, Zhang R, et al. Llama-adapter v2: Parameter-efficient visual instruction model [J]. *arXiv preprint arXiv: 2304.15010*, 2023.
- [117] Zaken E B. BitFit: Simple Parameter-efficient Fine-tuning for Transformer-based Models[J]. *arXiv preprint arXiv: 2106.10199*, 2021.
- [118] Guo D, Rush A M, Kim Y. Parameter-efficient transfer learning with diff pruning[J]. *arXiv preprint arXiv: 2012.07463*, 2020.
- [119] Sung Y, Nair V, Raffel C A. Training neural networks with fixed sparse masks[J]. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2021, 34: 24193-24205.
- [120] Hu E, Shen Y, Wallis P, et al. Lora: Low-rank adaptation of large language models[J]. *arXiv preprint arXiv: 2106.09685*, 2021.
- [121] Valipour M, Komeili M, Farahani S, et al. DyLoRA: Parameter efficient tuning of pre-trained models using dynamic search-free low-rank adaptation[J]. *arXiv preprint arXiv: 2210.07558*, 2022.
- [122] Dettmers T, Pagnoni A, Holtzman A, Zettlemoyer L. QLoRA: Efficient finetuning of quantized llms[J]. *arXiv preprint arXiv: 2305.14314*, 2023.
- [123] 林令德, 刘纳, 王正安. Adapter 与 Prompt Tuning 微调方法研究综述[J]. *计算机工程与应用*, 2023, 59(2): 12-21.
Lin Lingde, Liu Na, Wang Zhengang. Review of Research on Adapter and Prompt Tuning[J]. *Computer Engineering and Applications*, 2023, 59(2): 12-21(in Chinese).
- [124] Zhou Y, Wang M. Empower Pre-Trained Large Language Models for Building-Level Load Forecasting [J]. *IEEE Transactions on Power Systems*, 2025, 40(5): 4220-32.
- [125] Bernier F, Cao J, Cordy M, et al. PowerGraph-LLM: Novel Power Grid Graph Embedding and Optimization With Large Language Models [J]. *IEEE Transactions on Power Systems*, 2025, 40(6): 5483-6.
- [126] CHRISTIANO P F, LEIKE J, BROWN T, et al. Deep reinforcement learning from human preferences[C]. *Advances in Neural Information Processing Systems*. 2017, 30.
- [127] Ouyang L, Wu J, Jiang X, et al. Training language models to follow instructions with human feedback[C]. *Advances in Neural Information Processing Systems*. 2022, 35: 27730-27744.
- [128] Bai Y, Kadavath S, Kundu S, et al. Constitutional AI: Harmlessness from AI Feedback [J]. *arXiv preprint arXiv:2212.08073*, 2022.
- [129] 李鹏, 余涛, 李立涅, 等. 电力人工智能的演变与展望——从专业智能走向通用智能[J]. *电力系统自动化*, 2024, 48(16): 1-17.
Li Peng, Yu Tao, Li Licheng, et al. Retrospect and Prospect of Artificial Intelligence for Electric Power System— From Domain Intelligence to General Intelligence[J]. *Automation of Electric Power Systems*, 2024, 48(16): 1-17(in Chinese).
- [130] 能量管理系统应用程序接口(EMS-API) 第 301 部分: 公共信息模型(CIM)基础: DL/T 890.301—2016[S]. 北京: 中国电力出版社, 2016.
- [131] 辛耀中, 陶洪铸, 李毅松, 等. 电力系统数据模型描述语言 E[J]. *电力系统自动化*, 2006,(10):48-51+92.
Xin Yaozhong, Tao Hongzhu, Li Yisong, et al. Language for Electric Power System Model Description [J]. *Automation of Electric Power Systems*, 2006,(10):48-51+92 (in Chinese).

收稿日期: 2025-11-03。



冯健冰

作者简介:

冯健冰(1998), 男, 博士研究生, 主要从事 AI 驱动的新型电力系统电力供需协同等方面的研究工作, 1799177815@qq.com

*通讯作者: 任洲洋(1986), 男, 教授, 博士生导师, 主要从事新型电力系统供需失衡风险治理、电氢综合能源系统、人工智能等方面的研究工作, rzhouyang1108@163.com

李文沅(1946), 男, 中国工程院外籍院士, 加拿大工程院院士, IEEE Life Fellow, 教授, 博士生导师, 主要从事电力系统可靠性和风险评估、电力系统人工智能的研究工作, wenyuanli630@gmail.com

吴云乘(1989), 男, 副教授, 中国计算机学会 (CCF) 会员, 主要从事联邦学习、数据安全和隐私保护的研究工作, wuyuncheng@ruc.edu.cn.

中国知网